



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE TUCUMÁN



Universidad Nacional de Tucumán

Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología

Carrera de Ingeniería Industrial

**Propuesta de mejora en los procesos de almacenamiento de producto terminado en
una empresa de artículos de higiene y cuidado personal**

Giuliano Alessandro Dall'Agata

Proyecto de Graduación

Ing. Pablo Mauricio Jeger

San Miguel de Tucumán - 2026

Resumen

El presente trabajo se desarrolló en el depósito de producto terminado de una empresa de artículos de higiene y cuidado personal, con el objetivo de analizar y modelar el proceso de preparación y despacho de pedidos, caracterizado por la coexistencia de flujos armado de pedidos con picking y sin picking, que se llevan a cabo en paralelo y comparten recursos.

El objetivo principal consistió en cuantificar el desempeño del sistema y evaluar su comportamiento frente a distintas configuraciones de trabajo, con el fin de identificar oportunidades de mejora en términos de tiempos de preparación y utilización de recursos.

Para ello, se llevó a cabo un estudio de métodos y medición de los tiempos de las distintas actividades involucradas, a partir del cual se construyó un modelo de simulación basado en eventos discretos. Dicho modelo permitió representar la dinámica del sistema considerando la preparación simultánea de pedidos, la variabilidad en la composición de los mismos y la interacción entre los distintos flujos de trabajo. Adicionalmente, se desarrolló un esquema de simulación de armado de camiones a partir de pedidos generados en base a datos históricos, lo que permitió estimar distribuciones de tiempos totales de preparación según el tamaño del despacho.

A partir de los resultados obtenidos, se identificaron restricciones operativas asociadas a la asignación de recursos y a la interferencia entre actividades, así como también oportunidades de mejora vinculadas a la organización del layout y la gestión de los flujos de trabajo. El modelo desarrollado permitió cuantificar el impacto de distintas configuraciones, constituyendo una herramienta de apoyo para la toma de decisiones en la gestión del depósito.

Índice

Capítulo 1: Introducción.....	4
1.1 La empresa.....	4
1.2.1 Control de remitos y traslado hasta el depósito.....	5
1.2.2 Armado de pedidos.....	9
1.2.2.1 Pedidos con picking.....	9
1.2.2.2 Pedidos sin picking.....	14
1.2.3 Envoltura.....	15
1.2.4 Despacho.....	17
Capítulo 2: Diagnóstico del problema.....	19
2.1 Estudio de tiempos.....	20
2.1.1 Recepción de producto terminado.....	20
2.1.2 Armado de pedidos.....	21
2.1.2.1 Pedidos con picking.....	21
2.1.2.2 Pedidos sin picking.....	25
2.1.3 Envoltura y encintado.....	27
2.1.4 Despacho.....	29
Capítulo 3: Modelado y simulación.....	31
3.1 Optimización de la disposición de productos en el área de picking mediante recocido simulado.....	31
3.1.1 Representación del sistema y decisión a optimizar.....	31
3.1.2 Metodología de optimización.....	32
3.1.3 Función de evaluación del desempeño.....	34
3.1.4 Calibración.....	38
3.1.5 Supuestos, alcance y limitaciones.....	39
3.1.6 Evaluación de políticas de flujo operativo.....	39
3.1.7 Resultados del modelo de optimización.....	41
3.2 Modelado del tiempo de armado de camiones.....	46
3.3 Generación de distribuciones de tiempo de armado de camiones.....	47
3.4 Simulación de armado y despacho de pedidos.....	49
3.4.1 Modelado del proceso de armado de pedidos.....	49
3.4.2 Interacción entre los procesos de armado y despacho.....	51
3.4.2 Modelado del proceso de despacho de pedidos.....	53
3.4.3 Estado del sistema.....	53
3.4.4 Cálculo de horas extra.....	53
3.4.5 Generación de horas extra en el estado actual.....	54
3.4.6 Uso del modelo para la evaluación de escenarios.....	55
3.4.7 Comparación entre armado y despacho.....	56
3.4.8 Costo anual asociado a horas extra.....	56
3.4.9 Dotación de personal necesaria.....	57
Capítulo 4: Propuestas de mejora.....	59
4.1 Propuestas simuladas.....	59
4.1.1 Definición de una segunda zona de picking.....	59
4.1.2 Reducción de dotación en despacho mediante reasignación de tareas de	

control.....	61
4.1.3 Layout del pasillo de picking.....	63
4.1.4 Asignación de dotación durante el despacho.....	64
4.2 Propuestas no simuladas.....	66
4.2.1 Reorganización del flujo de pallets desde planta hasta depósito.....	66
4.2.2 Asignación fija de tareas de envoltura al operario de autoelevador.....	66
4.2.3 Esquema horario.....	67
4.2.4 Mejora del uso de la envolvedora.....	69
4.2.5 Capacitación del personal en envoltura de pallets al final de línea de producción	69
4.3 Resultados.....	70
Capítulo 5: Conclusiones.....	72
6. Bibliografía.....	74
Anexos.....	74
Anexo A: Tiempos observados.....	74
A.1 Registro de tiempos observados.....	75
Anexo B: Implementación del modelo de optimización del layout de picking.....	85
B.1. Representación de una solución.....	86
B.2. Solución inicial.....	86
B.3. Generación de soluciones vecinas.....	86
B.4. Restricciones incorporadas al modelo.....	86
B.4.1. No alternancia de formatos de producto.....	86
B.4.2. Restricción de productos frágiles.....	87
B.5. Función de evaluación.....	87
B.6. Esquema del algoritmo.....	87
B.7. Criterios de parada.....	87
B.8. Estimación del tiempo de desplazamiento con zorra.....	88
B.9. Estimación del tiempo de reposición en el área de picking.....	89
B.10. Entradas y resultados.....	89
Anexo C: Cálculo de los tiempos de armado por pedido y distribuciones por camión.....	91
C.1. Definición matemática del tiempo de armado.....	91
C.2. Parámetros del modelo.....	92
C.3. Registros utilizados.....	93
C.4. Ejemplo numérico ilustrativo.....	94
Anexo D: Modelo de simulación de armado y despacho.....	95
D.1 Calibración de las pérdidas de la capacidad no modeladas.....	95
Anexo E: Técnicas de apilado observadas.....	96

Capítulo 1: Introducción

1.1 La empresa

El trabajo se centra en una empresa familiar tucumana dedicada a la producción y comercialización de artículos de higiene, limpieza y cuidado personal. Esta se encuentra radicada en la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde concentra sus operaciones productivas y logísticas en su planta ubicada en calle Rivadavia 1651. Desde dicha ubicación se abastece tanto al mercado local como a clientes y distribuidores de distintas regiones del país.

La empresa cuenta con presencia en grandes cadenas de supermercados, así como en distribuidores mayoristas y comercios minoristas, lo que genera una demanda sostenida y diversa, caracterizada por ventas de distinta composición, frecuencia y nivel de urgencia que impacta directamente en la dinámica de armado y despacho de pedidos.

Fuera de la planta existe un depósito de producto terminado, que funciona como conector entre la planta y la distribución. En este sector se realizan las tareas de recepción desde producción, almacenamiento, armado de pedidos, acondicionamiento de la carga y despacho de camiones. El desempeño de este sector resulta clave para el cumplimiento de los plazos de entrega y para evitar demoras que afecten al resto del sistema.

La dotación del depósito está conformada por cinco operarios, cuya asignación de tareas es flexible y varía según las necesidades. Los operarios rotan entre actividades como control, manejo de autoelevador, uso de zorra eléctrica, envoltura de pallets y apilado en el área de picking. El jefe de depósito, sexto integrante del sector, cumple funciones de supervisión y realiza tareas administrativas asociadas a la gestión de despachos.

1.2 Estudio de operaciones del depósito

Para este estudio se relevaron las principales operaciones del depósito, incluyendo la recepción de pallets desde la planta de producción, el almacenamiento en racks selectivos de tres niveles o en piso, el armado de pedidos de clientes, la envoltura y encintado de pallets, el almacenamiento temporal en zonas de espera y despacho.

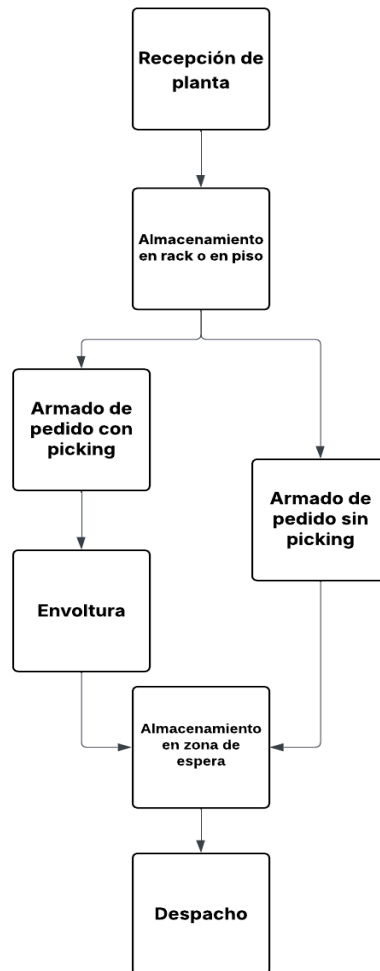


Figura 1. Diagrama de flujo simplificado de las tareas del depósito. Fuente: Elaboración propia (2026).

1.2.1 Control de remitos y traslado hasta el depósito

Antes de trasladar la mercadería al depósito, se realiza el control de los remitos, que constituye una de las primeras actividades de la jornada para el sector. El operario encargado de esta tarea retira el remito de transferencia del laboratorio de calidad, el cual detalla la cantidad de pallets que deben ser trasladados desde la planta de producción al depósito, con su código, fecha de producción, número de pallet, turno, entre otros, y se dirige al final de la línea de producción, donde los pallets son almacenados temporalmente. Una vez allí, el operario controla las etiquetas de los pallets con la información del remito.

Los pallets salen de la planta de producción montados sobre una tarima de madera de dimensiones aproximadas de 1,00 m x 1,20 m. Sobre esta base se apilan las cajas de

producto siguiendo una configuración definida en planta, buscando aprovechar el espacio disponible y asegurar la estabilidad del conjunto. Estos son envueltos de manera parcial mediante una máquina envolvente (conocida en planta como *stretchadora*) al final de la línea, permitiendo los traslados internos, aunque no siempre constituye una envoltura definitiva para su despacho.

El traslado de los pallets desde la planta de producción hasta el depósito se realiza utilizando un autoelevador. El recorrido comprende el movimiento desde el final de línea hasta la salida de la empresa ubicada sobre la calle Ecuador, ubicada frente al acceso del depósito y separada únicamente por la calle. Esta disposición condiciona la dinámica de circulación del autoelevador, tanto en esta operación como en otras actividades del depósito.

En la Fig. 1 puede observarse el trayecto descrito.

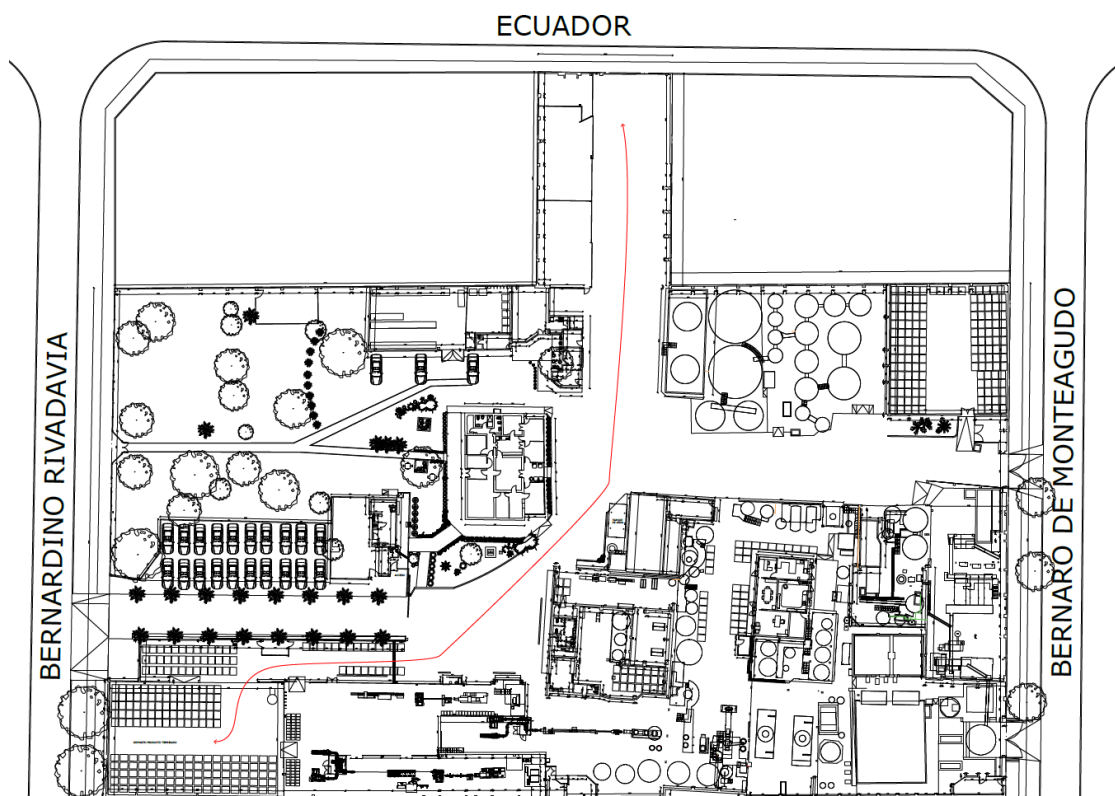


Figura 2. Recorte del plano de planta y recorrido del autoelevador desde dicho sector hasta la salida ubicada sobre la calle Ecuador. Fuente: Elaboración propia a partir del plano general de la empresa (2026).



Figura 3. Sector de salida de la empresa sobre la calle Ecuador, con recorrido del autoelevador y de la zona de espera de pallets.

Fuente: Elaboración propia a partir del plano general de la empresa (2026).

Con frecuencia se observa la acumulación de pallets en la salida de la planta sin ser ingresados de forma inmediata al depósito, formando colas que pueden alcanzar hasta veinte pallets. Una vez que se decide efectuar el ingreso al depósito, los pallets son almacenados sin un criterio uniforme de ubicación. Aquellos pallets cuya envoltura presenta deficiencias o es parcial deben ser reenvueltos previamente en la envolvedora antes de su almacenamiento definitivo porque no es requisito que la envoltura esté en condiciones apropiadas para el ingreso al depósito. No obstante, sí lo es para su despacho.

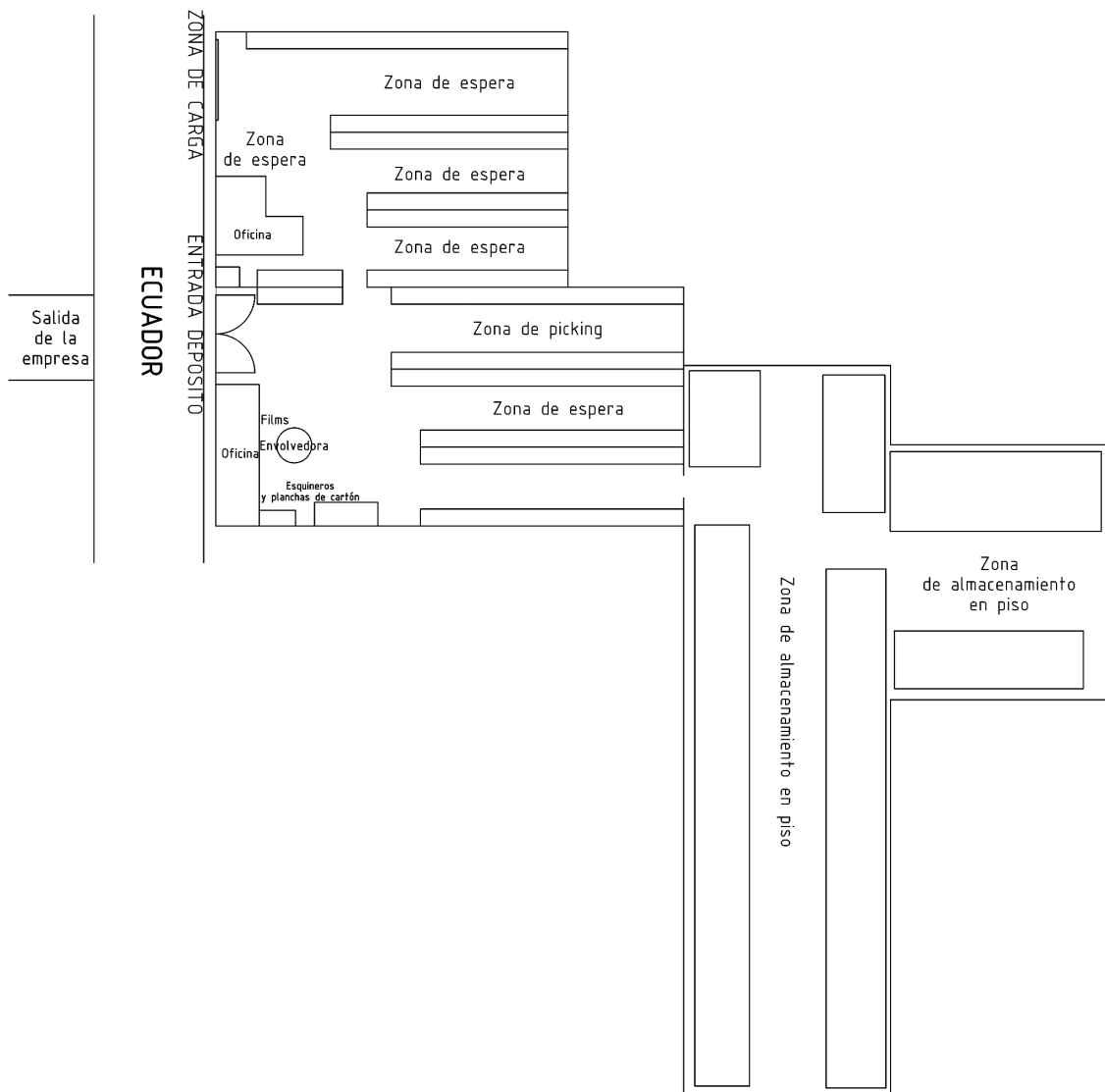


Figura 4. Vista general del depósito de producto terminado y sectores adyacentes, con identificación de la entrada al depósito y de la salida de la empresa sobre la calle Ecuador. Fuente: Elaboración propia (2026).

La Figura 4 presenta un esquema general del depósito de producto terminado, en el que se distinguen las principales zonas: el área de picking, la zona de la envolvedora, las zonas de espera intermedias y las áreas de almacenamiento en piso. El depósito cuenta con una superficie aproximada de 2760 m². En el esquema, a excepción de las zonas de almacenamiento en piso, los rectángulos representan racks de almacenamiento de tres niveles (piso, segunda y tercera posición).

1.2.2 Armado de pedidos

Es frecuente que un mismo pedido incluya pallets completos o cerrados, y pallets armados a partir de una combinación específica de cajas en el pasillo de picking. Esto da lugar a dos formas distintas de preparación de pedidos que suceden en forma simultánea: pedidos con picking y pedidos sin picking.

1.2.2.1 Pedidos con picking

El picking consiste en la preparación de pedidos mediante la extracción de cajas individuales desde ubicaciones de almacenamiento, para conformar pallets con la combinación específica de productos solicitada por el cliente.

El proceso de armado de pedidos inicia con una etapa de planificación previa. En esta instancia, el jefe del depósito imprime y entrega a los operarios la orden de carga correspondiente al pedido que debe prepararse. A partir de la información contenida en dicho documento, los operarios calculan la cantidad de pallets a armar y el orden en que serán preparados. Esta actividad se realiza de forma manual e intuitiva, y se apoya en la experiencia del personal, quien estima la secuencia de armado en función del tipo y volumen de productos solicitados.

Definida la planificación, los tres operarios asignados para picking preparan la base de armado utilizando una tarima de madera montada sobre la zorra eléctrica, la cual funciona como soporte móvil durante el proceso. El armado de pedidos se realiza dentro de un área de picking definida, constituida por un pasillo ciego con racks dispuestos a ambos laterales. Esta zona se presenta en rojo en la Fig. 5.

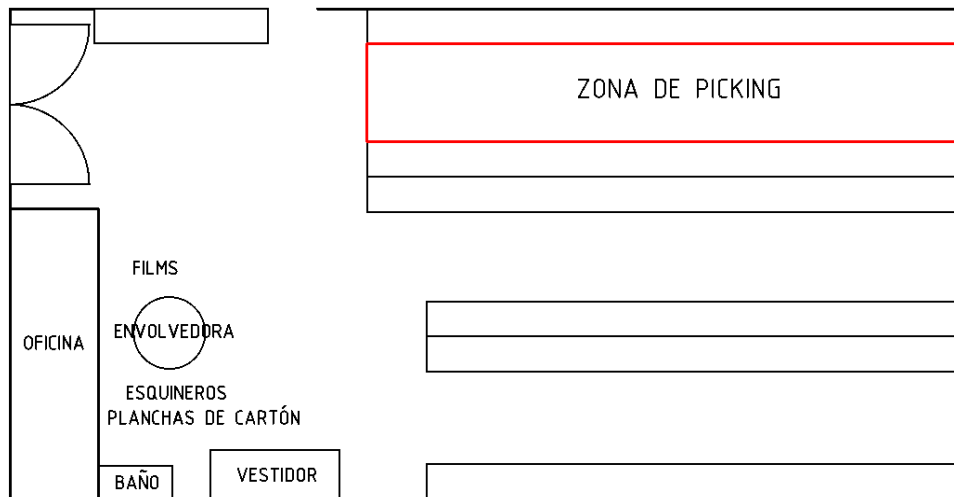


Figura 5. Layout del depósito con zona de picking delimitada con rojo. Fuente: Elaboración propia (2026).



Figura 6. Vista del pasillo de picking. Fuente: Elaboración propia (2026).

A partir de este punto, los operarios extraen cajas de los pallets ubicados en los racks y las apilan sobre la tarima, desplazándose con la zorra a lo largo del pasillo según la secuencia definida en la orden de carga. Esta operación se repite hasta completar la configuración pedida por el cliente, la cual puede requerir armar más de un pallet.

Durante todo el picking, el control del avance del pedido se realiza de manera manual y simultánea mediante una tablet y una planilla. En la tablet los operarios registran la asignación de productos en el sistema de gestión utilizado por la empresa (GRIBA), mientras que en la planilla consignan los pallets que van siendo armados y marcan los ítems ya apilados.

Este proceso no se realiza de manera improvisada, sino que obedece una serie de criterios definidos por la experiencia de los operarios. Dado que las cajas presentan distintas dimensiones físicas y características de resistencia, se prioriza la conformación de una base estable utilizando productos de mayor rigidez, como los jabones sólidos. Los productos más livianos o frágiles suelen ubicarse en las capas superiores del pallet para evitar deformaciones durante el armado y el transporte. Asimismo, se procura agrupar cajas de dimensiones similares en bloques consecutivos, evitando la alternancia entre formatos distintos, a fin de mantener la estabilidad y regularidad del pallet nuevo.

Cuando el stock de un producto se agota dentro del pasillo de picking, el armado se ve interrumpido para realizar una reposición. Esta la lleva a cabo uno de los operarios, que se traslada con el autoelevador hasta otra zona del depósito, desde donde retira un nuevo pallet de stock y lo posiciona en el piso del pasillo, para luego abrir su film y extraer cajas.

Finalizada la reposición, se retoma el armado del pedido en curso.

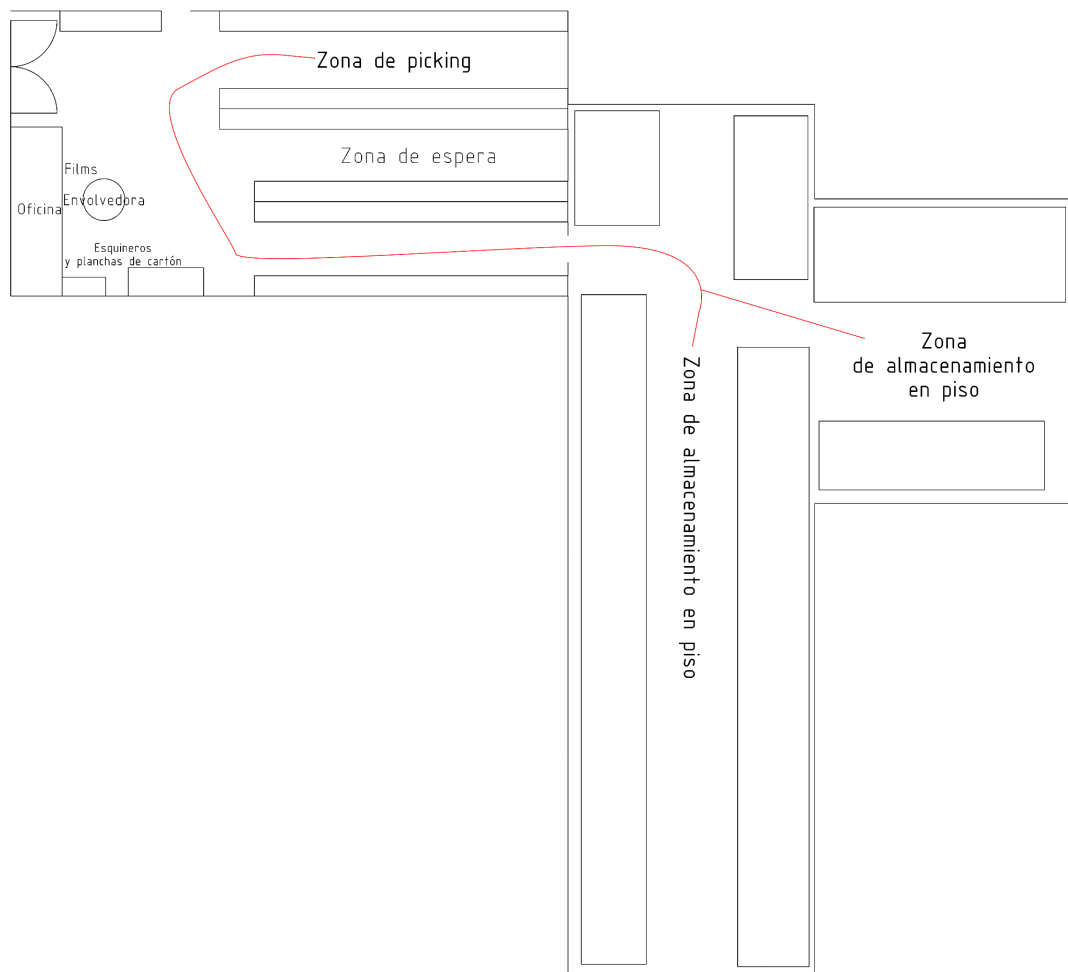


Figura 7. Vista del recorrido de reposición del autoelevador desde la zona de almacenamiento en piso hasta zona de picking. Fuente: Elaboración propia (2026).

Cabe destacar que se observaron distintas modalidades en el picking, que varían en función de la cantidad de operarios involucrados y de la forma en que se distribuyen las tareas. En algunos casos, dos operarios extraen cajas mientras un tercero se encarga de ordenarlas sobre el pallet en armado; en otros, las tareas de extracción, recepción y acomodado se realizan de manera secuencial.

A medida que aumenta la variedad de productos incluidos en un pedido, se incrementan los desplazamientos con la zorra eléctrica y las instancias de verificación de la orden de carga, lo que introduce mayor complejidad en el proceso de armado. Finalizado el armado, el pallet nuevo es trasladado a la zona de envoltura, donde es etiquetado y

montado con autoelevador en la envolvedora para ser envuelto y posteriormente ser trasladado a la zona de espera.

Concluido el etiquetado, el operario retorna al área de picking con la zorra sin carga para continuar con el armado del mismo pedido o de uno nuevo.

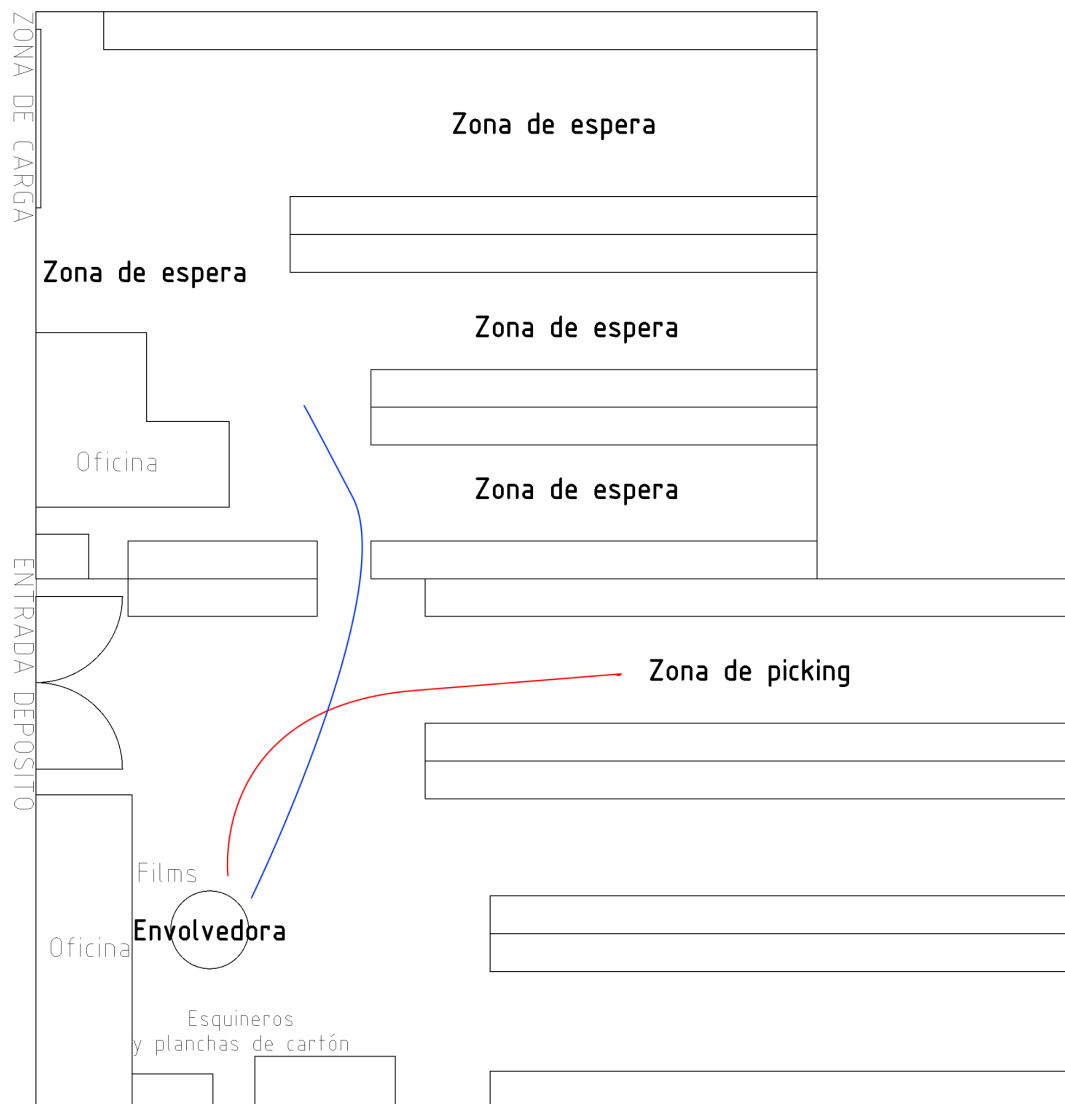


Figura 8. Vista del recorrido de picking a envolvedora con zorra y de envolvedora a zona de espera con autoelevador. Fuente: Elaboración propia (2026).

En la Figura 8 puede observarse en rojo el trayecto que el pallet realiza hacia la envolvedora para, luego de ser envuelto, ser trasladado a la zona de espera con autoelevador (trayecto azul).

Con frecuencia, los operarios reutilizan pallets parcialmente armados como base para nuevos pedidos, agregando o retirando cajas según lo requerido por el pedido. Esta

práctica, basada en la experiencia del personal, reduce tiempos de armado, pero introduce una elevada variabilidad tanto en la frecuencia como en la duración de la reposición de tarimas.

Cabe destacar que, el depósito cuenta con dos zorras eléctricas, las cuales no se encuentran asignadas de manera fija a una operación específica. Ambas se utilizan de forma indistinta tanto para el armado de pedidos con picking como para el despacho de camiones, alternándose en función de su disponibilidad.

1.2.2.2 Pedidos sin picking

El armado de pedidos que se componen exclusivamente de pallets completos o sin picking se realiza de manera distinta respecto del picking. Para esta operación se asigna un único operario, quien utiliza el autoelevador para localizar y trasladar los pallets solicitados por el cliente.

El operario se desplaza por el depósito identificando los pallets requeridos y los retira de sus ubicaciones de almacenamiento, procurando seguir un criterio de rotación FIFO (“First In, First Out”, o sea “Primero en Entrar, Primero en Salir”) aunque esto no siempre se cumple de manera estricta. En la práctica, la mayor parte de los pallets utilizados para el armado de pedidos con pallets completos se obtiene desde la zona de mercadería en piso, desde donde se realiza el levante y traslado hacia la zona de espera o a la zona de envoltura. Una vez localizado el pallet, el operario lo levanta y lo traslada hacia la zona de envoltura, donde otro operario lo encinta y luego se lo traslada a la zona de espera.

Este mismo operario suele desempeñar, de forma simultánea, otras tareas que no se encuentran exclusivamente asociadas al armado de pedidos con pallets cerrados. Entre ellas se incluyen el montaje de pallets provenientes del área de picking en la envolvedora para su envoltura, operación que en algunos casos requiere que el operario descienda del autoelevador para accionar la máquina, así como la recepción de mercadería que aguarda en la salida de la empresa. La concurrencia de estas actividades puede introducir demoras en la ejecución del armado de pedidos de pallets completos.

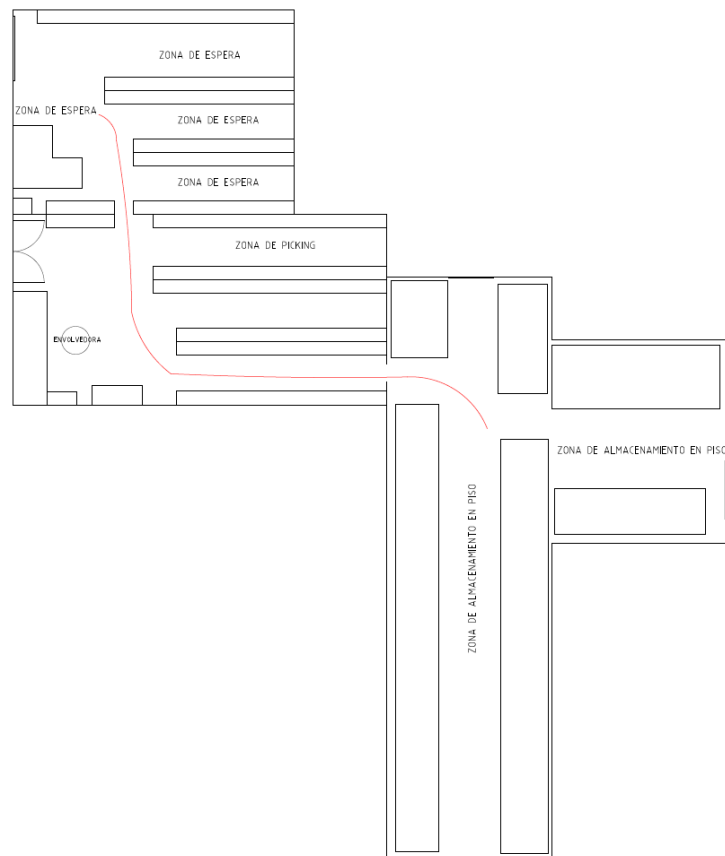


Figura 9. Vista del recorrido de armado de pedidos sin picking. Fuente: Elaboración propia (2026).

En la figura se puede observar marcado en rojo el recorrido del armado de pedidos sin picking, el cual inicia en la zona de almacenamiento en piso y se dirige hasta las zonas de espera, donde se almacena temporalmente la mercadería previo a su despacho.

1.2.3 Envolvura

El objetivo de la envoltura es asegurar la estabilidad de la carga durante el almacenamiento y el transporte mediante la aplicación de film plástico y encintado. Esta operación se realiza de forma regular al finalizar el armado de pallets por picking y, adicionalmente, se ejecuta como actividad correctiva cuando se detectan pallets provenientes de planta con envoltura deficiente o cuando se producen eventos tales como el colapso de tarimas bajo carga, que requieren el rearmado completo del pallet. La envoltura se lleva a cabo en una zona específica del depósito equipada con una envolvedora.

No existe un operario asignado de manera exclusiva a esta tarea durante la totalidad de la jornada. La envoltura es realizada por el personal disponible en cada momento, pudiendo ser ejecutada tanto por un operario que se encuentre sin otras tareas asignadas como por el operario del autoelevador que lo carga.

Durante el período de relevamiento se observó que esta asignación variable se manifiesta de forma distinta según la franja horaria. En particular, durante la mañana, aproximadamente desde el inicio de la jornada hasta las 11:00 o 12:00, la envoltura es realizada casi exclusivamente por el operario que maneja el autoelevador y arma pedidos sin picking. En la franja vespertina, el operario que durante la mañana se dedica a la recepción de mercadería desde planta brinda apoyo parcial en la envoltura, sin relevarlo completamente.

La envolvedora permite operar en modo automático o manual. En la práctica, se observaron distintas formas de uso de la misma, incluyendo ciclos automáticos, manuales y casos en los que se realiza más de una pasada de envoltura. No obstante, el modo automático es el predominante, debido que el modo manual es únicamente utilizado cuando la altura de los pallets no es correctamente detectada por los sensores de la máquina. En el modo manual, el operario fija el film al pallet, acciona el ciclo de envoltura y finaliza el proceso separando el film una vez concluido.

Aun cuando la envolvedora opera en modo automático, se observó que el operario debe permanecer próximo a la máquina durante el ciclo para verificar que la tensión de envoltura sea adecuada, con el fin de evitar pallets subtensados, que son inestables durante el traslado, o la rotura del film por exceso de tensión durante el giro, obligando a reiniciar la máquina.

El encintado se realiza una vez finalizada la envoltura del pallet. La tarea se inicia cuando el operario, con la encintadora en mano, coloca cuatro carriles de cinta en la parte superior del pallet. Durante las observaciones se registró que, en algunos casos, el encintado se realiza durante el giro de la máquina de envoltura, pero esto depende en gran medida de la experiencia y habilidad del operario.

1.2.4 Despacho

El despacho constituye la etapa final del circuito del depósito, en la cual los pallets armados son cargados en los camiones. Los camiones no se asocian necesariamente a un único pedido, sino que se conforman a partir de la consolidación de uno o varios pedidos previamente armados. Este proceso se realiza mayormente por la zona de carga del depósito.

La cantidad de pallets por camión es variable, dependiendo de la composición de los pedidos y de la disponibilidad de espacio, el cual puede estar entre 1 y 30 pallets aunque típicamente se cargan en un rango de 10 a 30 pallets por unidad. Los camiones son de terceros contratados.

El procedimiento de carga inicia una vez que el camión se encuentra detenido sobre la vereda, con sus puertas abiertas, generalmente las laterales. Para efectuar la carga, un operario utiliza el autoelevador para elevar y colocar la zorra eléctrica con un segundo operario posicionado sobre ella, quien se encarga de acomodar los pallets en el interior del camión.

A medida que el camión se completa y el espacio disponible se reduce, se procede a retirar la zorra eléctrica junto con su operario. Para las últimas posiciones de carga, los pallets son ubicados mediante empuje utilizando el autoelevador, empleando otro pallet como elemento auxiliar. Durante toda la operación de carga, un tercer operario cumple funciones de control y supervisión, registrando la mercadería cargada mediante el uso de una tablet y una planilla manual.

Finalizada la carga física del camión, los operarios deben esperar recibir el remito de facturación por parte del área administrativa. Dicho documento es verificado contra la mercadería efectivamente cargada y, una vez validado, es entregado firmado al transportista, completando así el proceso de despacho.



Figura 10. Proceso de carga de pallets en camión con autoelevador y control simultáneo de la mercadería anotada en planilla.

Capítulo 2: Diagnóstico del problema

El proceso de armado y despacho de pedidos en el depósito de producto terminado presenta una recurrencia significativa de horas extra. A partir de un análisis preliminar y de entrevistas realizadas al personal del área, se identificó que esto no se debe a una única causa, sino a la combinación de distintos factores externos e internos.

Por un lado, la programación de despachos suele concentrar un elevado volumen de pedidos en determinadas jornadas, generando picos de actividad difíciles de absorber dentro del horario habitual. A esto se suma la llegada tardía de camiones por parte de transportistas tercerizados, condicionados por recorridos previos correspondientes a otros clientes, así como la aparición ocasional de pedidos urgentes que deben ser atendidos con prioridad. Estos factores externos introducen una variabilidad significativa en la demanda diaria del depósito.

Por otro lado, en las operaciones de armado, envoltura y carga se observa una elevada variabilidad en la forma de ejecución, en donde los operarios resuelven las tareas mediante métodos distintos y sin un estándar definido. Esta situación dificulta la repetibilidad de los tiempos y la estimación de rendimientos confiables. Asimismo, se identificaron diversas ineficiencias internas vinculadas al armado y despacho de pedidos, tales como tiempos muertos asociados a la búsqueda de pallets, retrabajos derivados de envolturas deficientes, limitaciones de espacio, esperas en la zona de envoltura y reacomodos durante la carga, las cuales amplifican los efectos de dicha variabilidad sobre el desempeño del depósito.

A partir de este diagnóstico, este trabajo aborda el problema mediante un estudio de métodos y tiempos, el uso de herramientas de investigación que permitan analizar la variabilidad en la llegada de camiones y la concentración de pedidos, y la evaluación de alternativas organizativas que reduzcan la necesidad de generar horas extra.

2.1 Estudio de tiempos

Para este estudio se realizaron cronometrajes simples con celular. El cronómetro se pausó ante tiempos muertos u ociosos y se reanudó con la continuación de la tarea, centrando el análisis en las operaciones más relevantes y frecuentemente repetidas del proceso. Al no existir un método estandarizado para su ejecución, se identificaron variantes de realización dentro de estas operaciones, motivo por el cual no se efectuó una descomposición a nivel de micromovimientos. El número de mediciones realizadas por operación se determinó según la estabilidad observada en los resultados. Se continuó el muestreo hasta que la incorporación de nuevas observaciones no produjo cambios relevantes en el valor promedio.

Para las tareas de baja duración y bajo impacto sobre los procesos, la cantidad de muestreos fue proporcional a este impacto. Algunas tareas, además de aportar tiempos de magnitud reducida, se ejecutan de manera esporádica, lo que dificulta su observación, por lo que no se consideró necesario realizar la misma cantidad de muestreos que en las operaciones dominantes.

2.1.1 Recepción de producto terminado

Para el muestreo de tiempos de la operación de recepción de producto terminado, el proceso fue descompuesto en dos ciclos. El primero comprendió el intervalo desde el momento en que el autoelevador levanta un pallet en el final de línea de la fábrica hasta su traslado y descenso en la salida de la empresa sobre la calle Ecuador. El segundo ciclo consideró el recorrido inverso, abarcando desde el retorno del vehículo vacío al final de línea hasta la toma, enganche y elevación de un nuevo pallet.

Adicionalmente, como en la práctica los pallets suelen acumularse en la salida de la empresa sobre la calle Ecuador antes de ser ingresados al depósito, se midieron también los tiempos correspondientes al traslado desde dicha salida hacia el interior del depósito. En estos casos, el muestreo incluyó el intervalo desde la salida del autoelevador por la entrada del depósito, el cruce de la calle, el ingreso por la salida de la empresa, la toma del pallet y su traslado hasta la zona de envoltura del depósito. Este tramo es realizado por un operario

distinto del que efectúa el traslado inicial desde la planta, por lo tanto, el cronometraje se inicia a partir de la salida del autoelevador desde el depósito.

Por su parte, la zona de envoltura fue adoptada como punto de referencia para las mediciones. Es decir, las distancias consideradas se definieron en relación con dicha zona, adoptándola como punto común de origen de medición.

A continuación se presenta en la Tabla 1 el valor promedio de los tiempos medidos para cada tarea/ciclo.

Tabla 1. Tiempos promedio de las tareas de recepción de producto terminado.

Tarea	N° muestras	Tiempo promedio [s]	Desviación estándar [s]
Traslado de planta a salida	18	96,89	9,93
Retorno a planta desde salida (vehículo vacío)	21	75,19	6,46
Ingreso desde salida al depósito	15	69,87	12,34

En el Anexo A se encuentra la totalidad de los datos medidos.

2.1.2 Armado de pedidos

2.1.2.1 Pedidos con picking

El picking suele ser la etapa más lenta de toda la operación, siendo el cuello de botella la mayor parte del tiempo. Para el armado con picking se relevaron ciclos principales (apilado, traslados, etiquetado) y actividades complementarias (control de planilla, reposición de pallet, planificación de armado).

Durante las observaciones de campo se identificaron distintas técnicas de apilado de cajas sobre pallet, las cuales difieren tanto entre los operarios como en la secuencia de colocación de las cajas. Asimismo, se constató que dichas técnicas no se presentan con la misma frecuencia a lo largo de la operación diaria.

La técnica de apilado clasificada como muy frecuente corresponde a un esquema de trabajo con tres operarios. Dos de ellos se ubican en el pallet de origen, desde donde extraen las cajas y, en algunos casos colocándolas y en otros dejándolas caer según la altura alcanzada, sobre el pallet en armado. Un tercer operario se posiciona en el lado opuesto del pallet en armado y se encarga de acomodar las cajas a medida que son colocadas, asegurando el correcto ordenamiento y la estabilidad del apilado.

Para ordenar el análisis, las técnicas observadas fueron clasificadas de manera cualitativa según su frecuencia de aparición, distinguiéndose entre técnicas muy frecuentes, frecuentes, ocasionales y raras. Para el estudio cuantitativo se utilizó como referencia la técnica clasificada como muy frecuente, por representar el modo de trabajo predominante durante la mayor parte del tiempo y las técnicas de menor frecuencia no fueron consideradas en el cálculo del tiempo promedio, dado que responden a situaciones particulares.

El tiempo de apilado se estimó a partir de múltiples mediciones completas, cronometrando el intervalo comprendido entre el inicio y la finalización del apilado del pallet. En cada medición se registró, además, la cantidad total de cajas apiladas y a partir de estos datos se calculó un tiempo unitario por caja, y el tiempo promedio de apilado se obtuvo como el promedio de los valores unitarios resultantes.

Durante el proceso de armado se identificó un intervalo temporal recurrente entre la finalización del apilado de cajas y el inicio del desplazamiento del pallet con la zorra eléctrica. En este lapso se concentran diversas actividades, tales como reacomodamientos, controles de planilla, ajustes sobre el pallet armado y la preparación para el traslado. Dado que estas acciones no se presentan de forma uniforme ni pueden asociarse de manera consistente a una única tarea específica, se las trató como una transición entre el apilado y

el traslado con zorra. Es por esto que, el tiempo correspondiente fue medido como el intervalo comprendido entre el momento en que finaliza el apilado del pallet y el inicio efectivo del desplazamiento con la zorra eléctrica.

El traslado del pallet terminado hacia la zona de envoltura se inicia cuando el operario comienza el desplazamiento con la zorra eléctrica desde el inicio del pasillo de picking. El tiempo finaliza una vez que el pallet es descendido en la zona de envoltura. El punto de inicio del recorrido es fijo, mientras que el punto final puede variar levemente, debido a que el pallet no siempre se deja exactamente en la misma posición dentro de dicha zona.

El etiquetado, previo a la envoltura, se inicia una vez que el operario que maneja la zorra deja el pallet en la zona de envoltura. A continuación, el mismo operario se desplaza hasta donde se encuentran las etiquetas y el marcador, y anota manualmente el nombre del cliente. Luego separa el adhesivo de la etiqueta manualmente, regresa al pallet y la pega sobre este.

Una vez que el operario deja el pallet armado en la zona de envoltura y completa el etiquetado, debe regresar con la zorra vacía al pasillo de picking para poder iniciar un nuevo pedido o continuar con el armado. Para la reincorporación a la zona de picking de la zorra, el tiempo correspondiente se midió desde que el operario toma la zorra para el retorno hasta que llega al inicio del pasillo de picking.

En la Tabla 2 se resumen los promedios de los tiempos medidos. Se pueden consultar los tiempos medidos originales en el Anexo A.

Tabla 2. Tiempos promedio de las tareas de armado de pedidos con picking

Tarea	N° muestras	Tiempo promedio [s]	Desviación estándar [s]
Reposición de tarima	7	35,86	14,51
Apilado de cajas (técnica)	13	1,89 (*)	0,50

muy frecuente)			
Apilado de cajas (técnica frecuente)	13	2,80 (*)	0,64
Transición apilado-traslado con zorra	13	13,38	4,19
Traslado con zorra distancias de 6 metros	11	10,25	3,14
Traslado de pallet a envolvedora	10	19,10	3,51
Etiquetado de pallet	6	18,50	6
Retorno a la zona de picking (zorra vacía)	3	9	2,65

(*) [s/caja]

La reposición de pallets no se presenta en todos los pedidos y su frecuencia depende del nivel de stock disponible en el pasillo de picking, por lo que no se incorporó como un tiempo fijo dentro del ciclo de armado.

El tiempo asociado a la reposición se midió desde que el operario abandona la zona de picking para dirigirse al autoelevador hasta que se reincorpora al armado del pedido tras dejar el pallet de reposición disponible, incluyendo el desplazamiento hasta la zona de mercadería en piso, la toma del pallet, traslado y descarga en el pasillo de picking. El tiempo obtenido se utilizó posteriormente como insumo del modelo de optimización desarrollado en este trabajo para la obtención de un tiempo de reposición promedio por caja.

El desembalado se realiza cuando se incorpora un pallet de reposición al pasillo de picking. Estos pallets llegan envueltos en film, por lo que, previo a la extracción de cajas, el operario debe abrir la envoltura utilizando una trincheta. El tiempo de esta tarea se midió desde el momento en que el operario comienza a cortar el film hasta que inicia la extracción de cajas del pallet.

En la Tabla 3 se resumen los promedios de los tiempos medidos. Se pueden consultar los tiempos medidos originales en el Anexo A.

Tabla 3. Tiempos promedio de las tareas complementarias de armado de pedidos con picking

Tarea	N° muestras	Tiempo promedio [s]	Desviación estándar [s]
Reposición de pallet	8	182,06	34,30
Desembalado de pallet	7	10,71	2,14
Planificación de armado	9	152,78	77,43

Por otra parte, la distancia recorrida durante el traslado con zorra del pallet armado varía en función de la ubicación del producto dentro del pasillo de picking. En consecuencia, no se estimó un tiempo promedio único para esta actividad. En su lugar, se realizaron múltiples mediciones de tiempo asociadas a recorridos de distinta longitud, utilizando referencias visuales del pasillo (inicio, fracciones intermedias y extremo) para estimar las distancias recorridas y a partir de cada observación se calculó la velocidad correspondiente.

2.1.2.2 Pedidos sin picking

Para estimar los tiempos asociados al armado de pedidos con pallets cerrados, el manejo con autoelevador se descompuso en dos tramos principales. El primero corresponde al recorrido desde la zona de envoltura hacia las áreas de mercadería almacenada en piso, incluyendo la búsqueda y localización del pallet, su toma y el traslado con carga de regreso

hasta la zona de envoltura. El segundo tramo comprende el traslado del pallet desde la zona de envoltura hasta la zona de espera previa al despacho.

Se descompuso de esta manera para mantener coherencia con el armado de pedidos por picking, en el cual los pallets también pasan por la zona de envoltura antes de ser llevados a la zona de espera, con la diferencia de que estos sí son envueltos. De esta forma, el tramo desde la zona de envoltura hasta la zona de espera se considera común a ambos tipos de pallets.

La zona de espera no corresponde a un punto fijo dentro del depósito, sino que puede ubicarse en distintos sectores funcionalmente equivalentes, como los pasillos ciegos con racks o el sector próximo al portón de salida, ubicados en un mismo sector con distancias cercanas entre sí. La elección de la ubicación depende de la disponibilidad momentánea de espacio.

De manera similar, el recorrido desde la zona de envoltura hacia las áreas de mercadería en piso depende de la ubicación del stock dentro del depósito. Ambas variaciones se consideraron estructurales, por lo que no se hizo un muestreo por ubicación específica y se calculó un tiempo promedio representativo.

El control de planilla asociado al armado de pallets es una tarea cognitiva e irregular, cuya frecuencia no se encuentra asociada a un ciclo fijo sino a la carga mental del operario y a su capacidad de memorización. Durante el relevamiento se observó que dicho control se realizaba cada uno, dos o tres pallets, sin una periodicidad estricta. Por esta razón, se optó por cronometrar cada evento de control y distribuir su tiempo promedio sobre la producción, adoptando una frecuencia media de un control cada dos pallets.

En la Tabla 4 se presentan los tiempos medidos de las tareas de armado sin picking. Se pueden consultar los tiempos medidos originales en el Anexo A.

Tabla 4. Tiempos promedio las tareas de armado de pedidos sin picking

Tarea	N° muestras	Tiempo promedio [s]	Desviación estándar [s]

Traslado de pallet desde zona de mercadería en piso hasta zona de espera	9 y 12 (*)	124,69	31,51
Control de planilla	5	10,20	4,66

(*) Para obtener el tiempo de la tarea, se sumaron los promedios de traslado de pallet desde zona de mercadería a zona de envoltura y desde zona de envoltura hasta zona de espera.

En particular, el tiempo de planificación asociado a pedidos compuestos exclusivamente por pallets cerrados (sin picking) no fue medido de forma directa. Esto se debe a que se trata de una actividad de carácter cognitivo, sin un inicio y fin claramente delimitados, que se realiza de manera distribuida al comienzo de la jornada y en paralelo con otras tareas operativas, a partir de la lectura de la información de pedidos.

En función de su menor complejidad respecto de la planificación de pedidos con picking, se lo estimó como un 50% de dicho tiempo, resultando en 76,39 [s].

De manera análoga, el tiempo de retorno del vehículo vacío a la zona de mercadería en piso desde las zonas de espera fue considerado como un 50% del tiempo de desplazamiento con carga, resultando en 16,56 [s]. Esto se debe a que el autoelevador puede desplazarse con mayor rapidez sin el pallet y maniobrar con más facilidad, ya que este obstaculiza la visibilidad.

Dado que ambos tiempos representan una proporción reducida dentro del tiempo total del proceso, se consideró que estas aproximaciones tienen un impacto acotado sobre los resultados del modelo.

2.1.3 Envoltura y encintado

El muestreo del proceso de envoltura se inicia con el montaje del pallet en la envolvedora. Este comienza cuando el operario de autoelevador levanta el pallet desde la

zona de envoltura y finaliza una vez que lo posiciona sobre la máquina. De manera análoga, el desmontaje se realiza al finalizar la envoltura, levantando el pallet desde la envolvedora y retirándolo mediante una breve maniobra de retroceso. Como ambos movimientos presentan recorridos y maniobras similares, se los consideró aproximadamente iguales.

El ciclo de envoltura se descompuso en tres componentes: el enganche inicial del film, el giro de la máquina y la separación final del film. A partir de esta descomposición, la operación se modeló distinguiendo entre el tiempo propio de la máquina y las acciones manuales realizadas por el operario antes y después del giro.

En particular, se definió un elemento denominado preparación y terminación manual de la envoltura, que comprende desde el momento en que el operario toma el film, lo estira y lo engancha al pallet, hasta la finalización del proceso, una vez concluido el giro, cuando separa manualmente el film mediante el filo de la máquina y asegura el sobrante introduciéndolo debajo de las capas de film del pallet.

En función de lo observado, el tiempo de giro de la máquina se determinó considerando el modo automático y se trató como tiempo de máquina, no afectado por suplementos. Por otro lado, el tiempo correspondiente a la preparación y terminación manual de la envoltura se obtuvo como la suma del tiempo promedio de las acciones previas al giro y del tiempo promedio de las acciones posteriores al giro, aplicándose las suplementos exclusivamente sobre este tiempo manual del operario.

El tiempo de encintado se midió desde el inicio de la aplicación de la cinta hasta la finalización del último carril y se tomó como predominante el encintado realizado después de la envoltura.

En la Tabla 5 se presentan los tiempos medidos de las tareas de envoltura y encintado. Se pueden consultar los tiempos medidos originales en el Anexo A.

Tabla 5. Tiempos promedio de las tareas de envoltura y encintado.

Tarea	N° muestras	Tiempo promedio [s]	Desviación estándar [s]

Montaje o desmontaje de envolvedora	6	12,67	1,97
Enganchar film	5	15	3,81
Giro de máquina	10	78	4,71
Separación del film	5	7,20	1,48
Encintado	10	34,90	6,47

2.1.4 Despacho

Se cronometró el tiempo de despacho como una tasa de servicio global de un sistema de colas. No se realizó una descomposición del despacho en ciclos elementales.

La tasa de despacho se obtuvo midiendo el tiempo total transcurrido desde el inicio efectivo de la carga, definido como el momento en que el operario de autoelevador eleva y monta la zorra dentro del camión y se dirige a buscar el primer pallet, hasta la carga del último pallet del camión.

En dicha tasa existe cierta variabilidad debido a factores que no dependen de los métodos de trabajo. Entre ellos se incluyen la posición del camión respecto del depósito, que modifica las distancias y maniobras requeridas durante la carga; la existencia de distintas zonas de espera de pallets, cercanas entre sí pero que generan recorridos variables para el operario de autoelevador; y la dinámica interna del camión, donde los recorridos con zorra son mayores al inicio de la carga y se reducen progresivamente a medida que el camión se completa.

En la Tabla 6 se presenta la tasa de servicio promedio medida:

Tabla 6. Tasa de servicio promedio de despacho.

	N° muestras	Promedio	Desviación

		[pallet/min]	estándar [pallet/min]
Tasa de servicio	13	0,5635	0,1274

La entrega de remito de facturación no fue incluida en el estudio de tiempos, dado que depende de factores externos al despacho, su efecto fue considerado posteriormente en el modelo de la simulación de armado y despacho de pedidos mediante una distribución de tiempos de espera. Del mismo modo, las maniobras particulares asociadas a la etapa final de carga, en las que se acomodan los últimos pallets mediante empuje con autoelevador, no se relevaron como ciclos independientes por no representar el comportamiento típico del proceso.

Capítulo 3: Modelado y simulación

Los modelos de simulación y los cálculos asociados fueron realizados en el software Scilab. En todos los casos, los modelos se construyeron a partir de los tiempos observados promedio y distribuciones obtenidas del relevamiento de métodos y tiempos, y de registros históricos.

3.1 Optimización de la disposición de productos en el área de picking mediante recocido simulado

A partir del estudio de métodos y tiempos se identificó que una parte significativa del tiempo de picking está asociada a los desplazamientos dentro del pasillo de la zona de picking y a las reposiciones desde reserva cuando se agota el stock disponible. La disposición actual de los productos en el área de picking responde principalmente a criterios prácticos basados en la experiencia del personal, sin una optimización orientada a reducir estos tiempos.

Para evaluar alternativas de disposición de productos que permitan reducir recorridos y reposiciones, se desarrolló un modelo de optimización basado en la técnica de recocido simulado. En esta sección, el término *layout* se utiliza para referirse exclusivamente a la ubicación de los productos dentro del área de picking, manteniéndose inalterada la estructura física de los racks dentro del depósito.

Si bien los métodos clásicos de clasificación, como el análisis ABC, resultan útiles para priorizar productos según su importancia individual, su aplicación directa al diseño del layout presenta limitaciones. En particular, no considera la interacción entre productos que aparecen conjuntamente en los pedidos ni las restricciones operativas asociadas al picking.

La técnica propuesta aborda estas limitaciones al evaluar de manera conjunta estos factores dentro de una única función de desempeño, permitiendo comparar distintas disposiciones de productos bajo supuestos homogéneos.

3.1.1 Representación del sistema y decisión a optimizar

El modelo representa el área de picking como un conjunto de posiciones físicas discretas, a las cuales pueden asignarse distintos productos, identificados por su código. El número de posiciones disponibles es fijo y representa la capacidad de los racks a la altura del piso, mientras que el conjunto de productos comercializados es mayor.

La decisión central del modelo consiste en determinar qué códigos se ubican en el área de picking y en qué posiciones, y cuáles dejar en la reserva. Asimismo, se permite que un mismo producto ocupe más de una posición, siempre que existan espacios disponibles.

3.1.2 Metodología de optimización

El recocido simulado es una técnica de optimización inspirada en el proceso físico de enfriamiento de materiales, que permite aproximar soluciones a problemas complejos mediante un esquema probabilístico (Kirkpatrick et al., 1983). El algoritmo parte de una disposición inicial de productos, para la cual se utilizó la actual del pasillo de la zona de picking, y genera modificaciones graduales, evaluando en cada caso si la nueva disposición mejora o empeora el desempeño del sistema.

Cada solución generada por el algoritmo representa una disposición completa de productos sobre las posiciones físicas del layout. A partir de la disposición actual, una nueva solución puede obtenerse mediante intercambios entre productos ya ubicados en el pasillo o mediante el reemplazo de alguno de ellos por un producto perteneciente al universo considerado.

Matemáticamente, una solución candidata se representa mediante un vector:

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_m)$$

donde m representa la cantidad de posiciones físicas, del layout, $s_i \in \{1, \dots, U\}$ indica qué producto se asigna a la posición i y U es la cantidad total de productos comercializados, un total de 193.

En el caso estudiado, se consideró una cantidad de productos de $U = 193$ distintos y un layout con $m = 46$ posiciones físicas.

Cada vector s describe una disposición específica de productos en el layout. En la implementación adoptada, se permiten soluciones con productos repetidos en distintas posiciones durante la evolución del recocido simulado.

De esta manera, la decisión del modelo no consiste únicamente en reordenar los productos actualmente presentes en el pasillo, sino en definir qué productos conviene ubicar en el área de picking, en qué posiciones hacerlo y cuáles dejar en reserva. Esta formulación permite representar el problema como uno de asignación discreta con múltiples criterios de desempeño.

Desde el punto de vista operativo, el procedimiento aplicado puede resumirse en los siguientes pasos:

- Inicialización. Se parte de una solución inicial s_0 , para la cual se adoptó la disposición actual de productos observada en el pasillo de picking.
- Generación de una solución vecina. A partir de la disposición actual s , se construye una nueva disposición candidata s' mediante un cambio local. En la implementación utilizada, estos cambios consisten en:
 - (i) intercambiar las posiciones de dos productos ya ubicados en picking, o bien
 - (ii) reemplazar un producto ubicado en picking por otro perteneciente a la reserva.
- Evaluación. La nueva disposición candidata s' se evalúa mediante la función $C(s)$, definida en la Sección 3.1.3, que resume en un único índice el efecto de la afinidad entre productos, la demanda, las penalizaciones operativas de armado y el costo esperado de las reposiciones.
- Criterio de aceptación. Si la nueva disposición reduce el valor de la función de evaluación, es decir, si $C(s') < C(s)$, la solución se acepta. En cambio, si la solución empeora el valor de la función, también puede ser aceptada con una probabilidad decreciente controlada por un parámetro de temperatura. Este

mecanismo permite evitar que la búsqueda quede atrapada prematuramente en óptimos locales.

- Enfriamiento. A medida que avanza la ejecución, la temperatura del algoritmo se reduce progresivamente. En consecuencia, durante las primeras etapas se permite una exploración más amplia del espacio de soluciones, mientras que en las etapas finales el algoritmo se vuelve más conservador y privilegia mejoras locales. En la implementación la temperatura disminuye mediante la expresión $T_{K+1} = \rho T_k$, con $\rho = 0,98$. Asimismo, en cada nivel de temperatura se realizan $N_T = 200$ iteraciones.
- Criterio de parada. La ejecución finaliza cuando la temperatura del algoritmo desciende por debajo de un umbral mínimo predefinido. En la implementación utilizada, se adoptó $T_{min} = 10^{-3}$.

En síntesis, el recocido simulado no busca construir directamente la mejor disposición posible en una única etapa, sino explorar sucesivas variantes del layout a partir de modificaciones locales, aceptando transitoriamente algunas soluciones de menor desempeño con el fin de mejorar la exploración global del espacio de búsqueda.

3.1.3 Función de evaluación del desempeño

La calidad de cada disposición se evalúa mediante una función que combina distintos aspectos relevantes del proceso. En forma general, la función de evaluación puede expresarse como:

$$C(s) = C_{afin}(s) + C_{dem}(s) + C_{formato}(s) + C_{frágiles}(s) + C_{rep}(s)$$

donde:

- $C_{afin}(s)$ representa el costo asociado a la distancia entre productos con alta afinidad. Este caso se puede expresar como:

$$C_{afin}(s) = \alpha \sum_{i < j} a_{ij}(s) d_{ij}$$

- donde α es el peso de la afinidad, $a_{ij}(s)$ afinidad entre los productos ubicados en las posiciones i y j por la solución s . Finalmente, d_{ij} es la distancia en metros entre esas posiciones.
- $C_{dem}(s)$ es el costo vinculado a la ubicación de productos de mayor demanda respecto del inicio del recorrido. Este se puede definir como:

$$C_{dem}(s) = \gamma \sum_{i=1}^m D_i(s) d_i^{entrada}$$

- donde γ es el peso asociado al criterio de demanda, $D_i(s)$ es la demanda histórica, medida en cajas, del producto ubicado en la posición i según la solución s y $d_i^{entrada}$ es la distancia, en metros, desde esa posición hasta el punto de inicio del recorrido.

De esta manera, se busca reducir los desplazamientos durante el picking, favoreciendo la cercanía entre productos que aparecen frecuentemente juntos en los pedidos y priorizando la ubicación de productos de mayor demanda en posiciones cercanas al inicio del recorrido. Aunque el tiempo de traslado con zorra no aparece como un término independiente dentro de la función objetivo, su reducción se favorece indirectamente a través de $C_{afin}(s)$ y $C_{dem}(s)$.

- $C_{formato}(s)$ es la penalización por cambio de formato entre posición. En particular, se modela como:

$$C_{formato}(s) = \lambda \sum_{i=1}^{m-1} \varphi_i(s)$$

- con donde $\varphi_i(s) = 1$ si los formatos ubicados por s en las posiciones i y $i + 1$ son distintos y $\varphi_i = 0$ si los formatos en las posiciones i y $i + 1$ son iguales, y λ el peso asignado a dicha penalización.
- $C_{frágiles}(s)$ es la penalización asociada a los productos considerados frágiles. Este costo puede expresarse como:

$$C_{frágiles}(s) = \beta \sum_{i=1}^m T_i(s) \sqrt{D_i(s)} \omega_i$$

- donde $T_i(s) = 1$ indica si el producto asignado s en i es clasificado como frágil y $T_i = 0$ en caso contrario, $D_i(s)$ es su demanda histórica en cajas, ω_i representa un peso posicional asociado a la ubicación i dentro de la secuencia de recorrido. Su valor es nulo en las posiciones finales del recorrido y aumenta a medida que la posición se encuentra más anticipada respecto del tramo final. Por último, β es el peso asignado a la penalización.

Asimismo, se incorporan penalizaciones asociadas a cambios frecuentes de formato y a ciertos criterios vinculados al armado de pallets, tales como la conveniencia de agrupar productos de dimensiones similares y evitar alternancias que comprometan la estabilidad del pallet y colocar los productos frágiles en la cima del pallet, en lugar de la base, para evitar que estos se deformen.

Particularmente, el término $C_{frágiles}(s)$ se incorporó como una penalización indirecta asociada a los productos considerados frágiles. Dado que el modelo de optimización no representa de forma explícita la secuencia tridimensional de armado del pallet ni la posición vertical final de cada caja, no resulta posible penalizar directamente la ubicación de estos productos en la base. En su lugar, se utilizó como aproximación el momento en que dichos productos son recogidos durante el recorrido. Así, se penaliza su aparición demasiado temprana, bajo la hipótesis de que penalizarla disminuye la probabilidad de que queden ubicados en zonas inferiores del pallet armado.

- $C_{rep}(s)$ el costo asociado a las reposiciones desde reserva. Este se puede expresar como:

$$C_{rep}(s) = \eta \overline{t_{rep}} N_{rep}(s)$$

- donde $\overline{t_{rep}}$ representa el tiempo promedio de reposición por pallet, $N_{rep}(s)$ la cantidad estimada de viajes de reposición y η es el peso asignado a la función.

En el cálculo de $N_{rep}(s)$ para cada producto excluido del área de picking, se estima la cantidad de viajes necesarios en función de la demanda histórica y de la cantidad de cajas de los pallets, utilizando para cada viaje el tiempo promedio de reposición obtenido en el estudio de tiempos. En particular, se calcula como:

$$N_{rep}(s) = \sum_{i=1}^n \frac{D_i(s)}{Q_i(s)}$$

donde, n es la cantidad de productos excluidos del área de picking, D_i es la demanda histórica en cajas del producto i y Q_i es la cantidad de cajas por pallet completo de ese producto. Dado que la expresión anterior puede arrojar valores fraccionarios, la cantidad efectiva de reposiciones se obtiene redondeando el resultado hacia arriba, ya que una fracción de pallet adicional igualmente requiere un viaje de reposición.

De este modo, el modelo evita soluciones que reducen los desplazamientos en picking pero incrementan de manera significativa la cantidad de reposiciones.

En este trabajo, la función $C(s)$ se utiliza como una medida de desempeño del layout. Esta no representa un costo económico ni una magnitud física única, sino un índice compuesto que integra criterios heterogéneos mediante ponderaciones calibradas. Las ponderaciones fueron ajustadas en forma iterativa con criterio operativo, buscando que la función de evaluación favoreciera configuraciones asociadas a una menor distancia media de traslado con zorra por pedido y a una menor cantidad de reposiciones. Por este motivo, sus valores deben interpretarse de manera relativa para comparar configuraciones alternativas, y no como valores absolutos en una unidad física específica. A continuación se presenta en la Tabla 7 una descomposición de los valores de la función objetivo inicial, donde C_{pen} representa la suma de las penalizaciones asociadas al formato y la fragilidad.

Tabla 7. Descomposición de los valores iniciales de la función objetivo y sus pesos.

$C(s)$	$C_{afin}(s)$	$C_{dem}(s)$	$C_{pen}(s)$	$C_{rep}(s)$	$\alpha_{afinidad}$	$\gamma_{demanda}$	$\lambda_{formato}$	$\beta_{frágiles}$	$\eta_{reposición}$
1253727	713940	48363	43663	447760	1	0,01	200	300	8

En términos relativos, la mayor parte del valor de $C(s)$ en la disposición actual se explica por los términos de afinidad ($C_{afin}(s)$) y reposición ($C_{rep}(s)$). Esto indica que el layout inicial presenta, sobre todo, oportunidades de mejora vinculadas al reagrupamiento de productos que suelen aparecer conjuntamente en los pedidos y a la reducción de reposiciones desde reserva. Por su parte, los términos $C_{dem}(s)$ y $C_{pen}(s)$ actúan más bien como correctores secundarios dentro del índice global, sin dominar la evaluación total de la configuración.

Como referencia ilustrativa adicional, una configuración extrema sin productos asignados en picking (pasillo vacío) arrojó $C(s) = 2477632$.

3.1.4 Calibración

A modo de ilustración, con el fin de calibrar el peso asociado al término de reposición, se realizaron corridas del recocido simulado para distintos valores del parámetro, manteniendo constantes los restantes parámetros del algoritmo y variando la semilla de inicialización. En la calibración del peso de reposición, el indicador de comparación utilizado fue el ahorro neto total, expresado en minutos. Este se calculó como la mejora temporal global del layout optimizado respecto de la disposición inicial, combinando dos componentes: la reducción del tiempo de recorrido de picking (zorreo) y la reducción del tiempo esperado de reposición desde reserva. En términos generales, puede expresarse como:

$$AN = \Delta T_{rep} + \Delta T_{zor}$$

donde ΔT_{rep} representa los minutos ahorrados por menor cantidad de reposiciones, y ΔT_{zor} los minutos ahorrados por mejora en el recorrido de picking. En consecuencia, valores más altos de AN indican mejores resultados.

La Tabla 8 resume los resultados observados para pesos de reposición iguales a 5, 6 y 8. En promedio, el mayor ahorro neto se obtuvo con un peso de 8, aunque las diferencias con los otros valores ensayados no fueron muy marcadas y la variabilidad entre corridas resultó apreciable

Tabla 8. Calibración del peso de reposición.

Peso Reposición	Semilla 1	Semilla 2	Semilla 3	Semilla 4	Semilla 5	AN [min]	Desv. est. [min]	Mín. [min]	Máx. [min]
5	1180	1762	1335	1114	1296	1337,4	255,5	1114	1762
6	1345	1430	1075	1139	1595	1316,8	217,3	1075	1595
8	1278	1570	1152	1539	1342	1376,2	177,0	1152	1570

La calibración del peso de reposición mostró que los tres valores ensayados producen resultados del mismo orden de magnitud, con promedios de ahorro neto entre 1316,8 y 1376,2 minutos. Dentro de este rango, el valor 8 presentó el mayor promedio y la menor dispersión relativa entre las alternativas consideradas, por lo que fue adoptado para las corridas posteriores.

3.1.5 Supuestos, alcance y limitaciones

El recorrido dentro del pasillo se aproxima mediante distancia entre productos y se asume que el picking se realiza siguiendo el orden físico de las posiciones, sin optimizar rutas individuales por pedido. Las reposiciones se consideran de manera agregada, sin modelar la secuencia temporal exacta de los pedidos, y los tiempos utilizados corresponden a valores promedio representativos.

El modelo no busca reproducir el armado con exactitud ni simular decisiones humanas adaptativas, sino permitir comparar distintas disposiciones de productos y evaluar mejoras relativas en el desempeño del depósito.

3.1.6 Evaluación de políticas de flujo operativo

Con el fin de analizar el efecto del punto de inicio del recorrido sobre el desempeño del picking, se compararon dos formulaciones del modelo: una considerando el inicio del recorrido en el frente del pasillo, como ocurre actualmente, y otra considerando el inicio en el

fondo. En ambos casos se mantuvieron constantes los datos de demanda histórica, los parámetros del modelo y los criterios de evaluación, modificándose únicamente el sistema de referencia utilizado para calcular las distancias dentro del pasillo. De este modo, para cada alternativa se obtuvo la mejor disposición asociada al respectivo punto de inicio y se compararon los valores resultantes del componente de traslado de zorra.

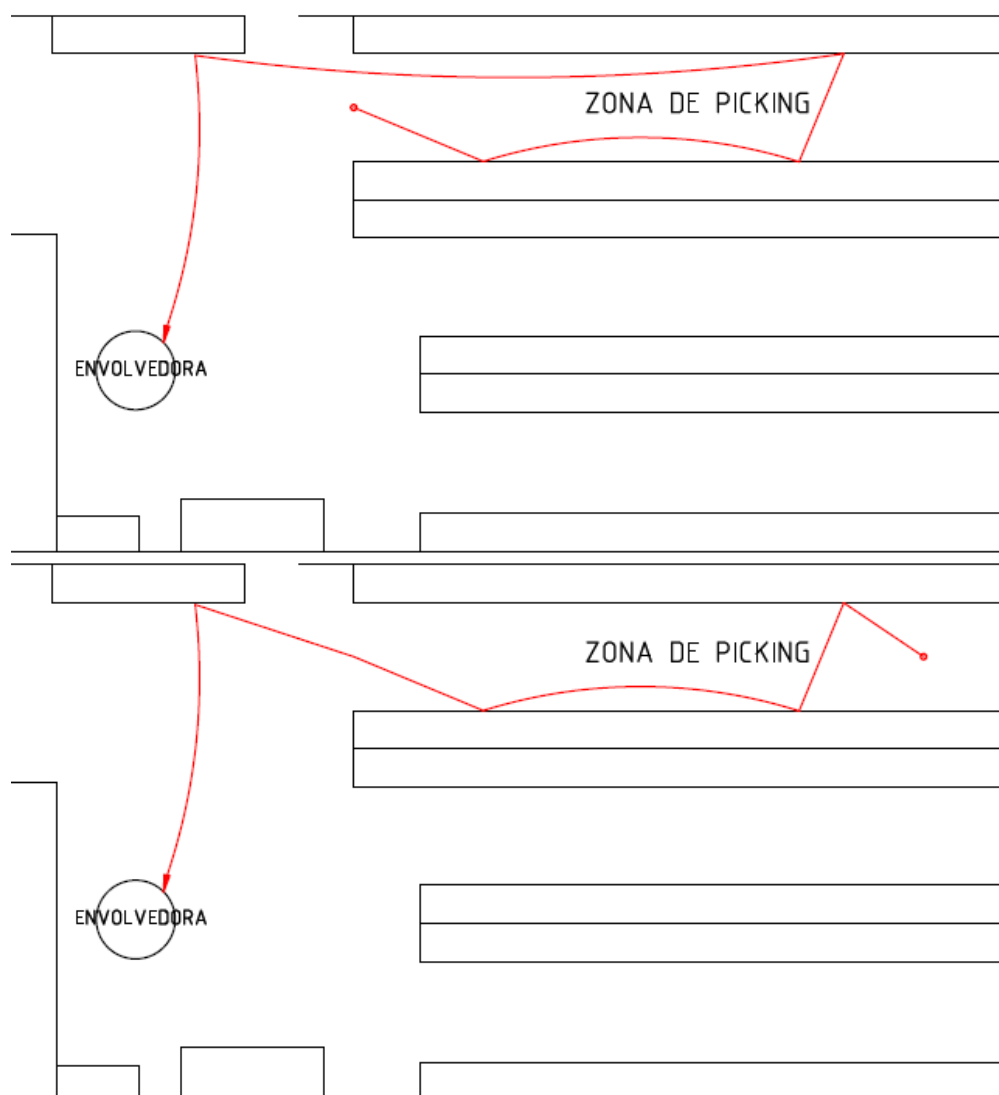


Figura 11. Ejemplo ilustrativo de la comparación de flujos realizada. Fuente: Elaboración propia (2026).

3.1.7 Resultados del modelo de optimización

A continuación, se presentan en la Tabla 9 los resultados obtenidos en diez ejecuciones independientes del recocido simulado, realizadas con distintas semillas de

inicialización y manteniendo constantes los restantes parámetros del modelo. En ella, TTZ representa el tiempo de traslado con zorra, $Repos$ las reposiciones, T_{ejec} el tiempo de ejecución del recocido y C_{pen} la suma de las penalizaciones asociadas al formato y a la fragilidad. Los subíndices 0 y f indican, respectivamente, el valor inicial y el valor final de cada indicador.

Tabla 9. Resultados del recocido simulado.

Ejec	$C(s)_0$	$C(s)_f$	C_{afin_f}	C_{dem_f}	C_{pen_f}	C_{rep_f}	$T_{ejec} [min]$	$TTZ_0 [s]$	$TTZ_f [s]$	$Repos_0$	$Repos_f$
1	1253727	712609	379372	39522	20427	273288	20,9	17,7	11,6	290	177
2		710873	378067	39092	20425	273288	19,8		11,6		177
3		709984	392096	39953	24720	253216	20,4		12,7		164
4		710930	380502	40964	16176	273288	19,6		11,4		177
5		708860	381078	35015	24111	268656	19,6		12,2		174
6		710896	377755	39228	20625	273288	19,2		11,6		177
7		711232	380997	40777	16170	273288	17,5		11,5		177
8		710202	379282	38013	19617	273288	31,3		11,7		177
9		714391	390845	41936	12953	268656	19,9		11,9		177
10		709155	378453	37733	24311	268656	20,9		12,3		174

En todas las ejecuciones, el algoritmo se detuvo cuando la temperatura descendió por debajo del umbral mínimo fijado, es decir, cuando se verificó la condición $T < T_{min}$.

Los resultados muestran que, para las diez ejecuciones realizadas con semillas distintas, el recocido simulado produjo mejoras consistentes respecto de la disposición inicial. En todos los casos, el valor de la función objetivo final $C(s)_f$ resultó considerablemente menor que $C(s)_0$, con reducciones del orden del 43%. Del mismo modo, el tiempo de traslado con zorra disminuyó significativamente desde 17,7 [s] hasta valores comprendidos entre 11,4 [s] y 12,7 [s], con un promedio de 11,8 [s], mientras que la cantidad de reposiciones se redujo de 290 a un intervalo de entre 164 y 177.

En conjunto, estos resultados indican que el algoritmo encuentra soluciones de calidad similar aun cuando se modifica la semilla de inicialización, lo que sugiere una

estabilidad razonable del procedimiento de búsqueda. Si bien las disposiciones finales no son idénticas, todas ellas presentan mejoras claras respecto del layout original, tanto en términos del costo total como de los indicadores más relevantes.

Además de generar una disposición de productos mejorada, el modelo permitió comparar distintas políticas de flujo, observándose un mejor desempeño global al iniciar el recorrido desde el final del pasillo. Los resultados mostraron un tiempo promedio mejorado de traslado con zorra de 12,8 [s] al iniciar el recorrido desde el frente del pasillo, frente a 11,8 [s] al iniciarlo desde el fondo.

Asimismo, este calcula el tiempo promedio de reposición por caja pedida, el cual es de 1,16 [s/caja], se puede consultar su cálculo en el Anexo B.9. Los tiempos de traslado con zorra actual (calculado en el Anexo B.8) como el de reposición por caja son utilizados para el cálculo del tiempo de armado de pedidos y para la simulación posterior del proceso de despacho.

Comparación de layouts: inicial vs final con visualización de demanda

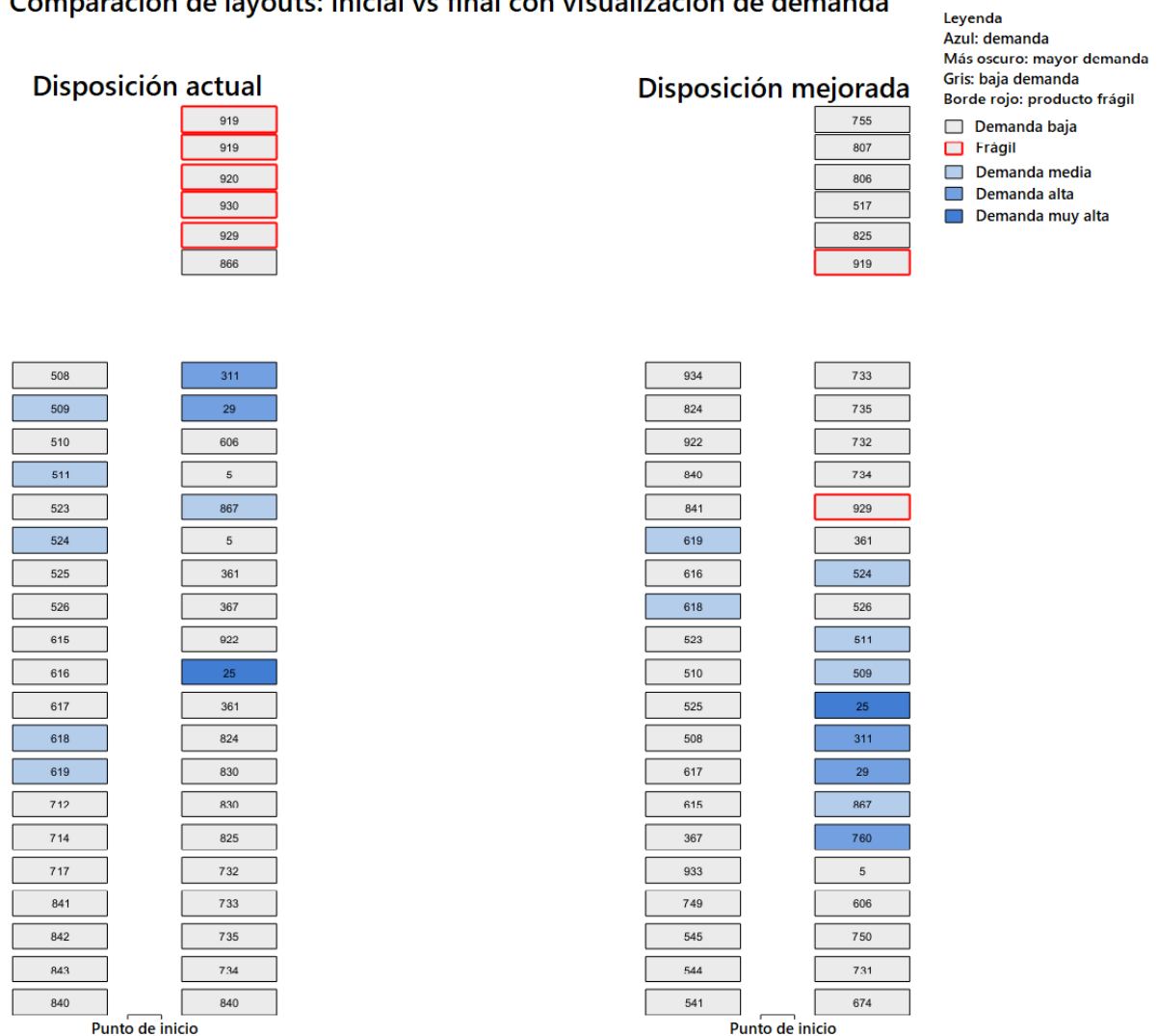


Figura 12. Comparación entre la disposición actual y la disposición mejorada del layout de picking, destacando la demanda relativa de los productos y la ubicación de productos frágiles. Fuente: Elaboración propia (2026).

En la Fig. 12 se presenta la disposición actual y la optimizada del layout de picking, utilizando un código de colores para destacar los productos según su demanda. En ambas disposiciones, los productos se representan en su posición física dentro del pasillo, considerando el punto de inicio como el final del pasillo. La intensidad del color azul indica la demanda relativa, donde los tonos más oscuros corresponden a productos de mayor demanda. Los productos de baja demanda se muestran en gris. Los productos frágiles se identifican mediante un borde rojo.

La comparación entre la disposición actual y la disposición optimizada muestra un patrón consistente con la lógica del modelo de optimización. En particular, se observa una mayor concentración de los productos de demanda media, alta y muy alta en la zona central-inferior del pasillo principal, es decir, en posiciones relativamente próximas al punto de inicio del recorrido, aunque sin ocupar necesariamente las ubicaciones extremas más cercanas.

Este comportamiento sugiere que la optimización no se limita a ubicar los productos más demandados en las primeras posiciones disponibles, sino que busca un equilibrio entre accesibilidad, restricciones físicas y compatibilidad con la disposición general del pasillo. En ese sentido, algunos productos relevantes permanecen a cierta distancia del punto de inicio, pero dentro de una franja operativamente favorable, evitando una dispersión excesiva a lo largo del layout.

Asimismo, se observa que parte de los productos frágiles son desplazados fuera del pasillo principal o hacia posiciones cercanas al final del recorrido. Esto resulta coherente con la incorporación de restricciones de ubicación que buscan evitar configuraciones desfavorables para este tipo de productos.

Comparación de layouts: inicial vs final con visualización de afinidad

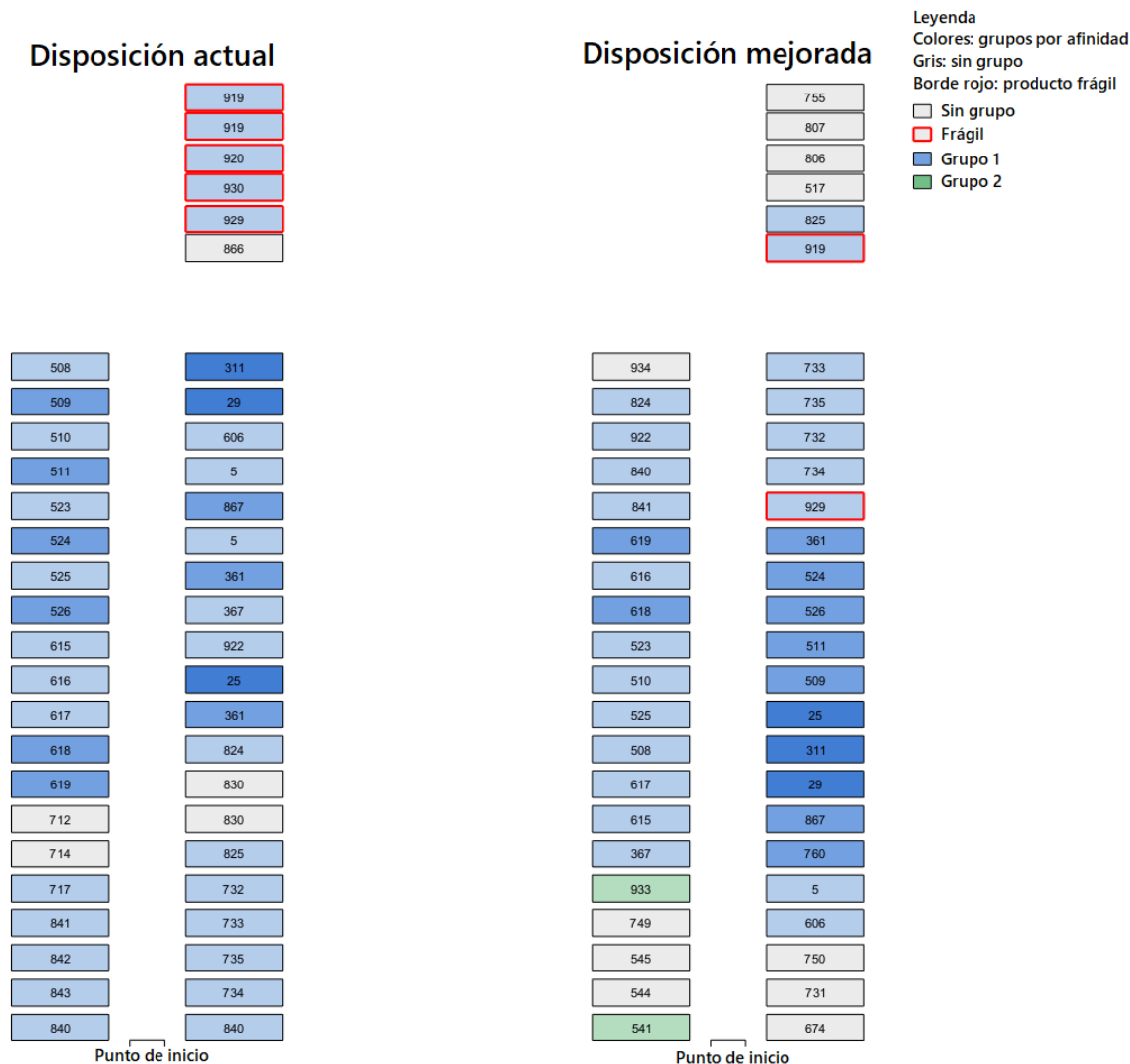


Figura 13. Comparación entre la disposición actual y la disposición mejorada del layout de picking, destacando los grupos de afinidad relativa de los productos y la ubicación de productos frágiles. Fuente: Elaboración propia (2026).

En la Fig. 13 se presenta la misma disposición que en la Fig. 12, pero en este caso se utiliza un código de colores para destacar la afinidad de los productos entre sí. No se evidencia en la Figura 13 una segmentación marcada de los productos en múltiples grupos de afinidad claramente diferenciados. En cambio, se observa una familia principal dominante y algunos subconjuntos menores. Esto sugiere que las relaciones de coocurrencia entre productos podrían estar más distribuidas que concentradas en clústeres.

Este comportamiento indica que la afinidad entre productos probablemente no actúa como un criterio de segmentación espacial fuerte del layout, sino más bien como un factor complementario que contribuye a ajustar cercanías entre ciertos productos dentro de una estructura general más influida por la demanda y por las restricciones físicas del sistema.

3.2 Modelado del tiempo de armado de camiones

A partir del relevamiento de tiempos y de la observación directa del proceso, se identificó que los pedidos que combinan picking de cajas y pallets cerrados no se arman de manera secuencial. En la práctica, el avance del pedido se manifiesta como la llegada progresiva de pallets a la zona de espera, sin un orden definido entre pallets provenientes del picking y pallets cerrados.

Es por ello que el proceso puede descomponerse en dos flujos principales que se desarrollan en paralelo y comparten recursos:

- El flujo de armado con picking incluye la búsqueda de una tarima vacía, el apilado de cajas según el pedido, el traslado del pallet armado hacia la zona de envoltura y el etiquetado correspondiente. Estos pallets se producen de manera sucesiva y, mientras existan pallets pendientes de armado, las tareas posteriores de envoltura y traslado se desarrollan en paralelo con el picking, sin condicionar el avance de este flujo.
- El flujo de pallets cerrados incluye la búsqueda, levantamiento y traslado de pallets completos hasta la zona de espera. En este mismo flujo se incorporan las tareas de montaje, desmontaje, envoltura y maniobras asociadas a los pallets provenientes del picking, debido a que dichas tareas son realizadas por el mismo operario y autoelevador.

Dado que cada camión se conforma a partir de uno o varios pedidos, el análisis de los flujos paralelos se extiende al conjunto de pedidos asignados a un mismo transporte.

El tiempo de armado de un camión se determina como el valor máximo entre la sumatoria de los tiempos de picking y la sumatoria de los tiempos de pallets cerrados de todos los pedidos que lo componen, equivalente a un camino crítico.

Si bien durante la operación se observan tiempos de espera asociados al sistema de envoltura, estos no responden a una cola estricta y pueden variar según la prioridad. Debido a esto, dichos tiempos no se incorporan al tiempo de armado.

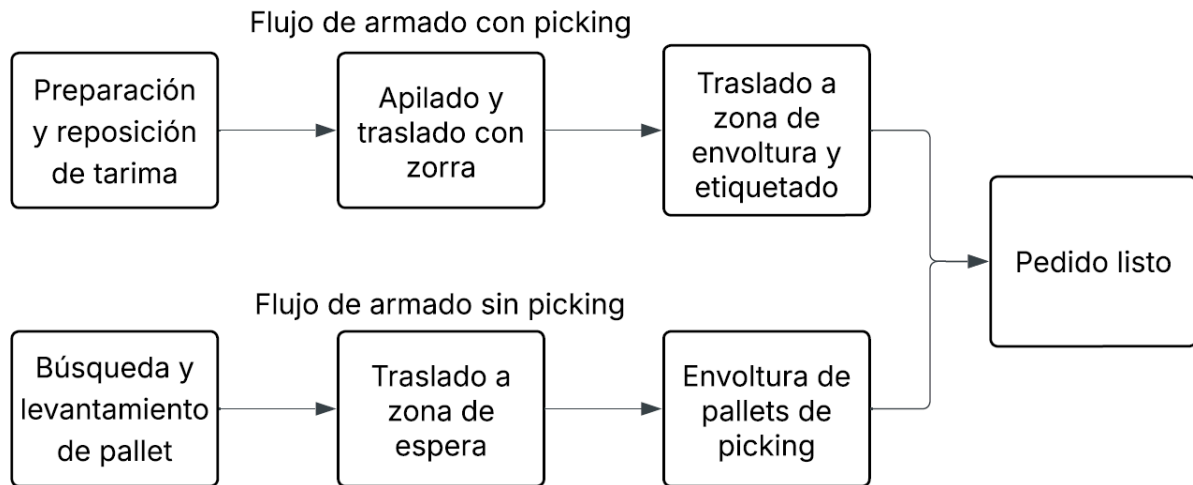


Figura 14. Representación esquemática del armado de pedidos mediante flujos paralelos de picking y pallets cerrados. Fuente: Elaboración propia (2026).

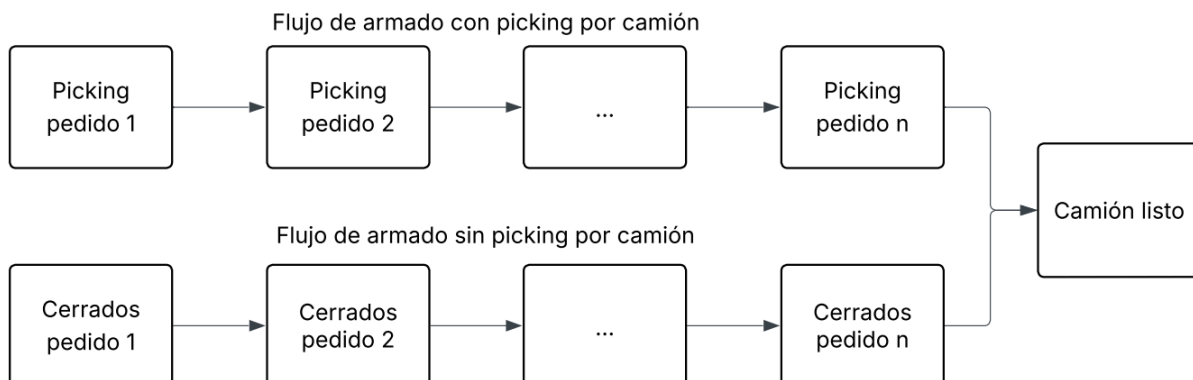


Figura 15. Representación esquemática del armado de camiones mediante flujos paralelos de picking y pallets cerrados. Fuente: Elaboración propia (2026).

3.3 Generación de distribuciones de tiempo de armado de camiones

Se desarrolló un modelo de simulación de tipo Monte Carlo para generar distribuciones del tiempo de armado de camiones en función de su tamaño, expresado en cantidad de pallets. El modelo se construyó utilizando pedidos históricos reales como unidades básicas de análisis y parámetros de tiempo obtenidos mediante el estudio de tiempos.

La simulación se organiza en dos niveles. En un primer nivel, correspondiente al pedido individual: cada pedido histórico es procesado para determinar la cantidad total de pallets que lo componen y el tiempo requerido para su armado, calculado según la lógica de flujos paralelos descrita en la Sección 3.2. En un segundo nivel, correspondiente al camión, varios pedidos ya caracterizados se combinan de manera aleatoria para generar camiones completos de distintos tamaños, dentro de un rango definido de 1 a 30 pallets.

El modelo permite así generar una gran cantidad de camiones simulados para cada tamaño considerado, reproduciendo la variabilidad observada en la operación real como consecuencia de la diversidad en la estructura de los pedidos. A partir de estos resultados se obtienen distribuciones empíricas del tiempo de armado, las cuales permiten analizar la relación entre el tamaño del camión y el esfuerzo requerido.

Las distribuciones obtenidas se utilizan posteriormente como insumo para el análisis de colas de camiones y para la evaluación de escenarios de mejora relacionados con la capacidad y la dotación de recursos del depósito. De este modo, el modelo de simulación vincula los resultados del estudio de tiempos con el análisis cuantitativo de la variabilidad y su impacto sobre el desempeño global del sistema.

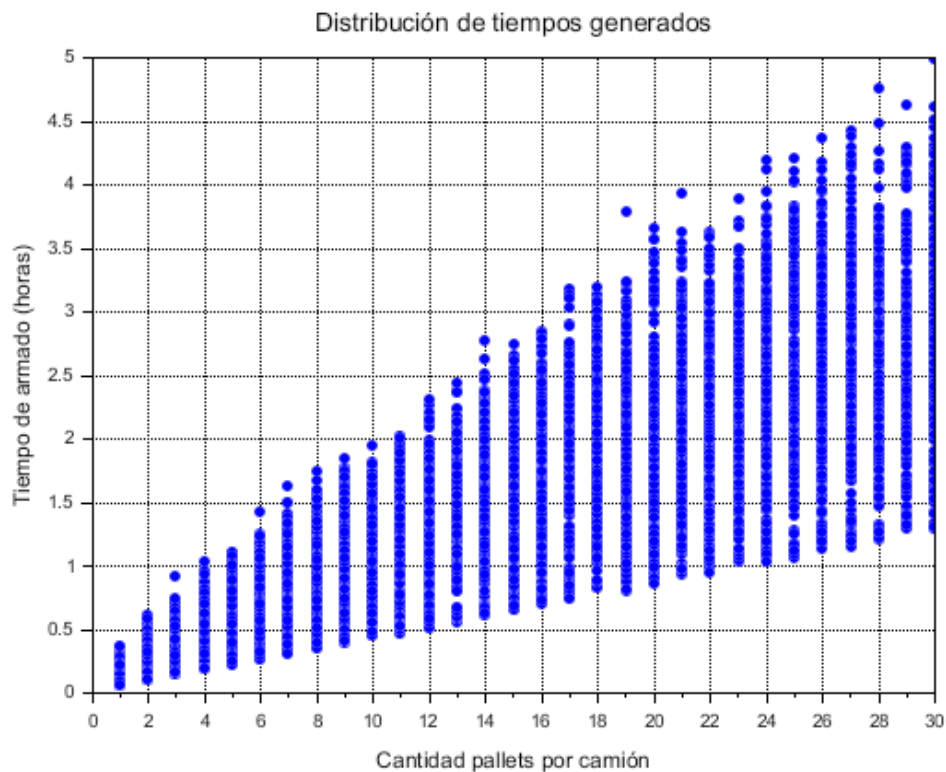


Figura 16. Distribución del tiempo total de armado de camiones en función de la cantidad de pallets. Fuente: Elaboración propia (2026).

En la Fig. 16 se observa una tendencia creciente aproximadamente lineal del tiempo medio a medida que aumenta la carga, lo cual resulta consistente con la lógica del proceso.

Para cargas elevadas, los tiempos presentan una dispersión creciente, reflejando un comportamiento menos estable del proceso a medida que se incrementa la complejidad del pedido, producto de la interacción entre secuencias de picking, reposiciones y esperas.

Para la construcción del gráfico, se generaron 200 camiones simulados para cada tamaño de carga comprendido entre 1 y 30 pallets. En consecuencia, el total de camiones considerados fue de 6000.

3.4 Simulación de armado y despacho de pedidos

3.4.1 Modelado del proceso de armado de pedidos

Se desarrolló un modelo de simulación que representa jornadas completas de trabajo del depósito, incluyendo el armado de pedidos, la llegada de camiones y el despacho de los

pedidos armados. El objetivo del modelo es estimar el tiempo total diario requerido por el depósito y analizar la generación de horas extra bajo distintas propuestas de mejora.

La carga de trabajo diaria se generó a partir de un registro histórico de ingresos de camiones al depósito. Dicho registro, obtenido en portería a partir de la planilla de ingresos y egresos, contiene para cada arribo el día, el horario de llegada y la cantidad de pallets despachados en un período de 132 días y 374 camiones atendidos. Sobre esa base, el modelo reconstruye la carga de cada jornada y luego la traduce a tiempos de armado y despacho.

El modelo considera en paralelo los procesos de armado de pedidos y de despacho, sin vincular pedidos individuales con camiones específicos porque el análisis se centra en los tiempos totales diarios y no en la trazabilidad de los pedidos.

Para cada jornada simulada d , se define N_d como la cantidad de camiones arribados durante dicha jornada y P_{dj} como la cantidad de pallets transportados por el camión j en la jornada d . A partir de estos datos, el modelo estima por separado la demanda diaria de armado y la dinámica de despacho, incorporando la interacción entre ambos procesos a través de la capacidad efectiva del depósito.

$$X_{dj} \sim F_P$$

$$D_d^{prev} = \sum_{j=1}^{N_d} X_{dj}$$

donde X_{dj} representa el tiempo de armado asociado al camión j de la jornada d , se obtiene mediante un muestreo aleatorio sobre la distribución empírica (F_P) correspondiente a su tamaño en pallets generada en la sección anterior (ver Figura 16), y D_d^{prev} la demanda prevista de armado del día. Luego, la demanda total del día se calcula como:

$$D_d = D_d^{prev} + B_{d-1}$$

donde B_{d-1} representa el trabajo pendiente acumulado al cierre de la jornada anterior ($d - 1$) y D_d^{prev} la demanda total de armado que debe gestionarse en la jornada d .

Los tiempos de armado se obtienen a partir de las distribuciones definidas en la sección anterior, mientras que el proceso de despacho se modela en función de los recursos disponibles y de los tiempos medidos.

3.4.2 Interacción entre los procesos de armado y despacho

En la operación real, el área de picking cuenta con tres operarios dedicados al armado de pedidos con picking, un operario dedicado al armado de pallets cerrados y un operario de apoyo que realiza tareas de envoltura, limpieza y asistencia general. Durante la carga de un camión, tres operarios se asignan prioritariamente al despacho, típicamente el operario de pallets cerrados y dos operarios provenientes del equipo de picking.

Como consecuencia, mientras el despacho se encuentra activo, la capacidad disponible para el armado de pedidos se ve temporalmente reducida. El armado sin picking se detiene por completo, y el armado con picking se ejecuta con una dotación menor de los dos operarios restantes.

Por lo tanto, la jornada se divide conceptualmente en dos estados: un período sin despacho activo, durante el cual el armado opera con su capacidad normal; un período con despacho activo, durante el cual el armado continúa operando, pero con capacidad reducida.

Para el cálculo de la capacidad reducida se utiliza un factor A , con $0 < A < 1$, que expresa la fracción de la capacidad normal que permanece disponible. Este factor puede expresarse como:

$$A = \omega_p k_p + (1 - \omega_p) k_{nP}$$

donde ω_p representa la proporción del tiempo de armado correspondiente a pedidos con picking (62,6%), k_p y k_{nP} factores de ajuste por desempeño relativo en cada caso, los cuales se calculan como el cociente entre la cantidad de operarios normal de la tarea y la

cantidad reducida, como base 3 y 2 respectivamente para armado con picking, por lo que $k_p = 2/3$.

En el escenario actual, al no quedar dotación disponible para las tareas de armado sin picking durante el despacho, k_{np} se anula y la ecuación queda:

$$A = \omega_p k_p = 0,42$$

Se optó esta forma de representar la pérdida de capacidad, en lugar de definir distribuciones específicas de tiempo de armado para cada configuración instantánea de dotación, ya que ello hubiera requerido un nivel de desagregación y de datos significativamente mayor, además de complejizar el modelo sin aportar proporcionalmente al objetivo del trabajo

Por este motivo, la capacidad diaria disponible para el armado no se considera constante, sino que se ajusta según la fracción de la jornada en la que el despacho se encuentra activo y según pérdidas agregadas de capacidad no modeladas en detalle, tales como interrupciones, demoras y contingencias menores. A esta capacidad ajustada se la denomina capacidad efectiva diaria de armado (C_d^{ef}) y se modela como:

$$C_d^{ef} = C_o [1 - f_{desp} (1 - A)] - M_d$$

donde C_o es la capacidad base o nominal diaria de armado, f_{desp} es la fracción de la jornada con despacho activo, A la proporción de capacidad de armado que permanece disponible durante esos períodos y M_d las pérdidas agregadas de capacidad de la jornada (ver Anexo D).

La jornada se considera finalizada cuando no quedan procesos activos en el depósito. El modelo distingue una eventual apertura anticipada y la prolongación de jornada asociada al proceso que finaliza en último lugar entre armado y despacho.

El modelo no incorpora decisiones operativas de corto plazo observadas en la práctica, como reordenamientos dinámicos de pedidos, reasignaciones informales de tareas

o armados en etapas por faltantes de stock, para enfocarse en la comparación consistente de escenarios.

3.4.2 Modelado del proceso de despacho de pedidos

Para cada camión, el tiempo requerido para el despacho se estima a partir de una tasa promedio de servicio, expresada en pallets por unidad de tiempo (ver Tabla 6), y de la cantidad total de pallets a cargar.

3.4.3 Estado del sistema

El funcionamiento del depósito se simula de forma continua, de modo que el trabajo no se reinicia al comienzo de cada jornada y el modelo no reordena pedidos ni toma decisiones mirando días anteriores.

Solo se considera el estado del sistema al cierre de cada día. Cuando la carga de una jornada supera la capacidad disponible, el trabajo pendiente se transfiere al día siguiente en forma de backlog. A su vez, cuando la jornada presenta capacidad ociosa, el modelo permite adelantar de manera parcial una fracción del trabajo esperado del día siguiente, reproduciendo la práctica de aprovechar holguras para evitar acumulaciones posteriores.

3.4.4 Cálculo de horas extra

La jornada se considera finalizada cuando no quedan procesos activos en el sistema. Las horas extra diarias (HE) se calculan como el excedente del tiempo total requerido respecto del horario de cierre:

$$HE = HE_{ap} + \max(HE_{armado}, HE_{desp})$$

donde HE_{ap} representa la apertura anticipada del depósito cuando el primer camión arriba antes de las 8:00, HE_{armado} las horas extra originadas por excedentes de trabajo de armado respecto de la capacidad efectiva del día, y HE_{desp} las horas extra generadas cuando el último despacho finaliza después del horario normal de cierre.

3.4.5 Generación de horas extra en el estado actual

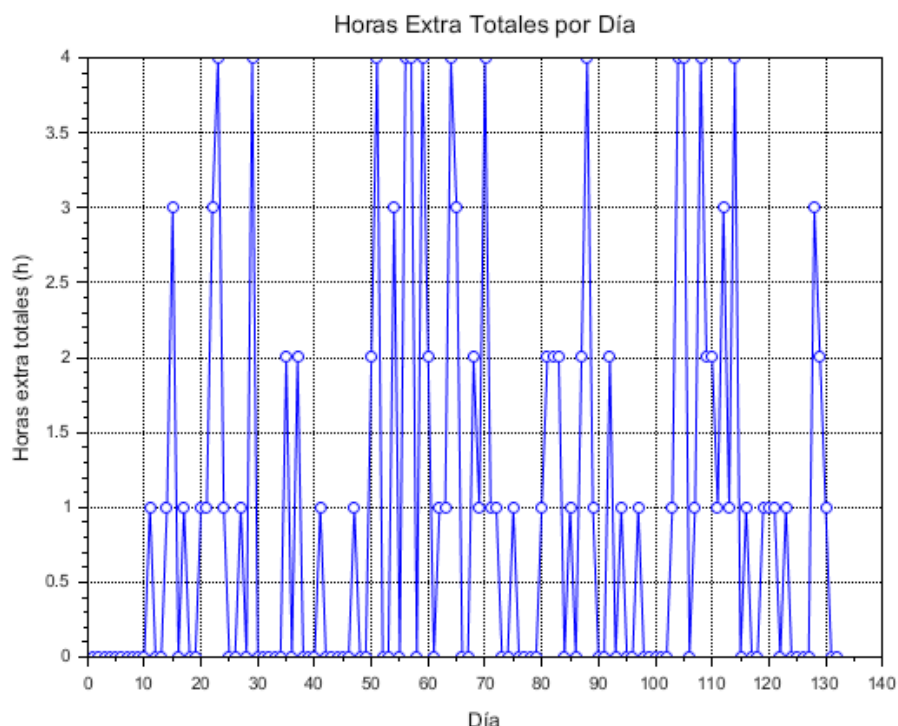


Figura 17. Horas extra pagadas simuladas por día. Fuente: Elaboración propia (2026).

Cada punto representa el total de horas extra generadas en una jornada simulada. Se observa una alta variabilidad diaria, con alternancia entre días sin horas extra y días con picos significativos.

La simulación reproduce un comportamiento intermitente en la generación de horas extra, con coexistencia de jornadas sin excedentes y jornadas con picos elevados. Este comportamiento es consistente con la naturaleza variable del depósito, en el que la carga diaria y su distribución temporal afectan la extensión de la jornada.

En la Tabla 10 se presentan los valores estadísticos generados por la simulación.

Tabla 10. Estadísticos de horas extra simuladas.

Indicador	Valor
Promedio diario de horas extra simulado	0,95 h/día
Promedio diario de horas extra real	0,98 h/día
Desvío estándar	1,31 h
Máximo diario observado	4,0 h
Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)

En promedio, el sistema genera aproximadamente 0,9 horas extra por día, aunque con una dispersión elevada. Casi la mitad de las jornadas simuladas presentan algún nivel de horas extra, lo que indica que el fenómeno no se limita a situaciones excepcionales, sino que forma parte del funcionamiento habitual del sistema bajo las condiciones actuales.

3.4.6 Uso del modelo para la evaluación de escenarios

El modelo se validó comparando sus resultados con los datos históricos reales, verificando que el promedio de horas extra pagadas obtenido fuera consistente con el observado de 1 hora extra promedio diaria. Este se calibró tomando como referencia dicho valor promedio, ajustando únicamente las pérdidas agregadas de capacidad no modeladas (M_d). La estructura del proceso, los tiempos unitarios de armado y despacho y los registros históricos de llegada de camiones se mantuvieron sin modificaciones.

Este programa constituye la herramienta principal de evaluación del trabajo, sobre la cual se estiman las horas extra del estado actual y se calculan sus costos asociados, permitiendo cuantificar el impacto de las propuestas planteadas.

3.4.7 Comparación entre armado y despacho

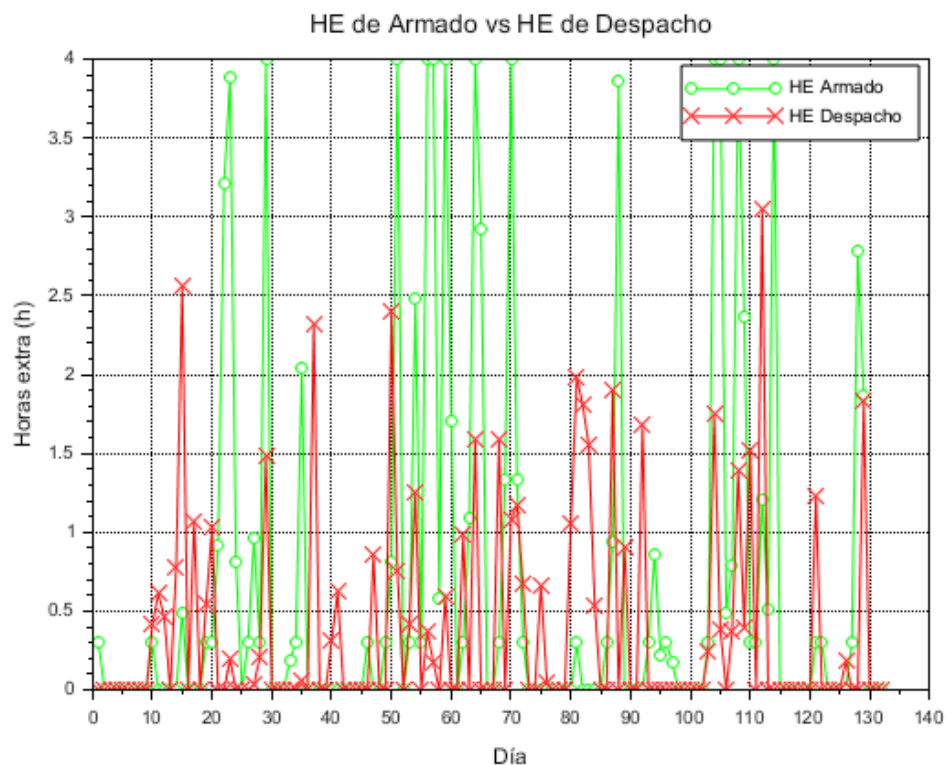


Figura 18. Descomposición de las horas extra por proceso. Fuente: Elaboración propia (2026).

El análisis muestra que las horas extra no se originan siempre en el mismo proceso. En algunas jornadas el armado resulta dominante, mientras que en otras el despacho constituye el cuello de botella.

3.4.8 Costo anual asociado a horas extra

En la Tabla 11 se presentan los valores de costos generados por la simulación.

Tabla 11. Estimación de costos asociados a horas extra en pesos argentinos.

Concepto	Valor
Días simulados	132
Valor real de hora extra de todo el depósito	\$41.220

Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720
Costo mensual estimado	\$1.180.391
Costo anual proyectado	\$11.803.909

A partir de los resultados de la simulación y del valor unitario de la hora extra, se estimó un costo anual del orden de los casi doce millones de pesos asociado al estado actual de operación. Para el dicho costo se consideraron 300 días laborables en el año. Este valor permite dimensionar el impacto económico del problema y constituye una referencia directa para evaluar la conveniencia de las propuestas de mejora analizadas en las secciones siguientes.

3.4.9 Dotación de personal necesaria

Si bien el costo anual estimado de las horas extra resulta del mismo orden de magnitud que el costo anual de incorporar un operario adicional, el análisis detallado de la simulación muestra que las horas extra no se originan en un único proceso. En algunas jornadas el armado de pedidos resulta ser el factor limitante, mientras que en otras es el despacho de camiones.

Asimismo, incluso dentro de las horas extra asociadas al proceso de armado, no todas son del mismo tipo. El análisis indica que la mayor parte de las horas extra de armado corresponde al flujo de picking, mientras que el armado de pallets cerrados tiene una participación menor en dichos excedentes. A continuación se muestra la relación entre despacho y armado solo con pallets cerrados:

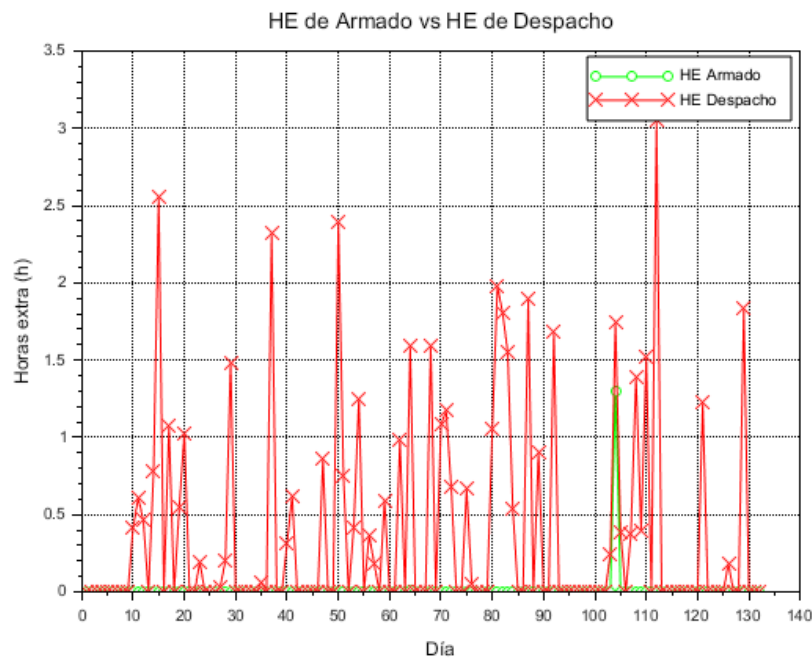


Figura 19. Descomposición de las horas extra por proceso sin picking. Fuente: Elaboración propia (2026).

Sin embargo, según lo observado en campo, el proceso de picking no mejora de manera lineal con la incorporación de personal. Si bien existe una dotación mínima necesaria para su ejecución, del relevamiento se observa que, a partir de cierto número de operarios asignados a una misma zona de picking, la productividad marginal por operario comienza a disminuir, generando tiempos ociosos.

En consecuencia, la incorporación aislada de un operario adicional al área de picking no garantiza una mejora proporcional en la capacidad efectiva de armado, ni una reducción directa de las horas extra.

Se puede concluir que la dotación actual de cinco operarios resulta suficiente para el nivel de carga y variabilidad analizados, y la generación de horas extra observada no se explica principalmente por una falta de personal, sino por los métodos, organización y la distribución del trabajo diario.

Capítulo 4: Propuestas de mejora

4.1 Propuestas simuladas

Las propuestas de mejora presentadas a continuación se evalúan mediante simulación. En los casos 4.1.1, 4.1.2 y 4.1.3, la comparación se realiza de forma independiente respecto del escenario base desarrollado en el Capítulo 3. En cambio, la propuesta 4.1.4 se evalúa sobre la propuesta 4.1.1, ya que su implementación presupone la existencia de dos zonas de picking en paralelo y, por lo tanto, no resulta independiente de la reorganización previa de la dotación. La evaluación de estas propuestas se realizó mediante los modelos desarrollados en Scilab. Para cada escenario se mantuvieron constantes la lógica general del depósito, la distribución de llegadas y el horizonte de 132 días analizados, modificándose únicamente los parámetros asociados a cada propuesta.

4.1.1 Definición de una segunda zona de picking

Se propone reorganizar la dotación de personal y definir una segunda zona de picking, asignando cuatro operarios y dos zorras eléctricas, con dos operarios por cada zona, de modo de permitir el armado simultáneo de dos pallets. Actualmente, tres operarios se concentran en el armado de un único pallet, lo que limita la capacidad de respuesta ante pedidos de mayor volumen o variedad.

Este esquema implica un aumento del tiempo unitario de apilado en cada zona de picking, dado que se pasa del escenario actual de tres operarios trabajando sobre un único pallet a dos operarios por zona. En los relevamientos realizados, este cambio se traduce en un incremento del tiempo de apilado de 1,9 a 2,8 segundos por caja.

No obstante, este efecto se ve compensado por la incorporación de una segunda zona de picking en paralelo. A los fines de la simulación, se adoptó como supuesto que ambas zonas presentan la misma productividad, por lo que la capacidad total de picking se modeló como la suma de las dos zonas.

Para evaluar esta propuesta, se modificó el tiempo de armado por pallet utilizado en la simulación de la Sección 3.3, reemplazando el valor correspondiente a una técnica de

apilado con 3 operarios por el correspondiente a 2 operarios, y duplicando luego dicho resultado. Esta simplificación buscó representar el funcionamiento de dos zonas de picking independientes de 2 operarios cada una. El cambio impacta sobre la demanda diaria de armado y, por lo tanto, sobre las horas extra de armado, sin alterar la lógica de cola del despacho. Una vez obtenidas las distribuciones de tiempos de armado, se las utilizó

En la Tabla 12 se presentan los valores estadísticos generados por la simulación con la propuesta.

Tabla 12. Estadísticos de horas extra simuladas bajo propuesta.

Indicador	Valor base	Valor bajo propuesta
Promedio diario de horas extra	0,95 h/día	0,85 h/día
Desvío estándar	1,31 h	1,23 h
Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)	57 de 132 (43,2 %)
Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720	\$4.616.640
Costo mensual estimado	\$1.180.391	\$1.049.236
Costo anual proyectado	\$11.803.909	\$10.492.364

En comparación con el escenario base, la propuesta reduce el costo anual proyectado en un 11,2%.

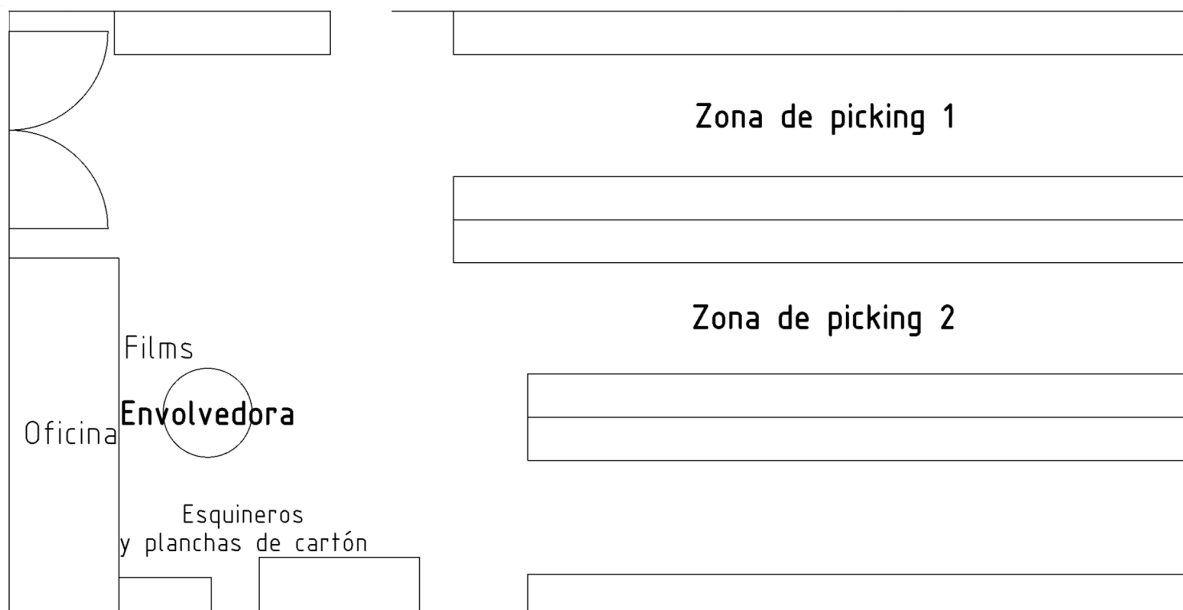


Figura 20. Layout con segunda zona de picking. Fuente: Elaboración propia (2026).

4.1.2 Reducción de dotación en despacho mediante reasignación de tareas de control

Se propone reorganizar la dotación de personal durante el proceso de despacho, reduciendo de tres a dos los operarios involucrados de manera simultánea. En el esquema actual, el despacho se realiza con el operario que maneja la zorra manual dentro del camión, el que carga los pallets mediante el autoelevador y el que está dedicado exclusivamente a tareas de control y registro utilizando una tablet y una planilla manual.

Bajo la propuesta, las tareas de control se redistribuyen entre los dos operarios que participan activamente de la carga. El operario que maneja la zorra dentro del camión asume el registro en la tablet, mientras que el operario del autoelevador se encarga de completar la planilla manual.

De este modo, se elimina la necesidad de un puesto exclusivo de supervisión durante el despacho, sin suprimir las instancias de control ni comprometer la trazabilidad de la operación. La carga continúa realizándose con dos roles claramente definidos, manteniendo la separación entre maniobras físicas y registro de información.

Se prevé un ligero incremento en los tiempos de despacho, el cual se ve compensado por la posibilidad de reasignar al operario previamente dedicado al control a tareas de armado de pedidos con picking durante los despachos.

De este modo, se puede mitigar el efecto de absorción de recursos que este genera sobre el resto de las actividades del depósito.

Para simular esta propuesta se ajustó la representación de la interferencia entre despacho y armado en la simulación de la Sección 3.4, de modo que el picking mantuviera su dotación normal durante los despachos. En términos del modelo, esto implica $k_p = 1$ y, dado que el flujo sin picking continúa detenido, resulta en $A = 0,626$.

En la Tabla 13 se presentan los valores estadísticos de horas extra generados por la simulación con la propuesta.

Tabla 13. Estadísticos de horas extra simuladas bajo propuesta.

Indicador	Valor base	Valor bajo propuesta
Promedio diario de horas extra	0,95 h/día	0,86 h/día
Desvío estándar	1,31 h	1,25 h
Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)	56 de 132 (42,4 %)
Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720	\$4.657.860
Costo mensual estimado	\$1.180.391	\$1.058.605
Costo anual proyectado	\$11.803.909	\$10.586.045

En comparación con el escenario base, la propuesta reduce el costo anual proyectado en un 10,3%.

4.1.3 Layout del pasillo de picking

Se propone reorganizar la ubicación de los productos en el pasillo de picking de acuerdo con el layout optimizado de la Fig. 12, priorizando la cercanía entre productos de mayor demanda y aquellos que aparecen con mayor frecuencia en conjunto dentro de los pedidos.

En segundo lugar, se propone eliminar el almacenamiento temporal de pallets en el interior del pasillo de picking. La presencia de pallets en el medio del pasillo introduce interferencias en la circulación, dificulta las maniobras y limita la capacidad de trabajo simultáneo. Su eliminación mejora la fluidez del movimiento dentro del pasillo y habilita la incorporación de una segunda zorra de armado.

Adicionalmente, con la situación actual, la dificultad para maniobrar dentro del pasillo obliga a realizar reposiciones desde sectores más alejados del depósito, incrementando recorridos y tiempos. Con el pasillo despejado, el autoelevador puede ingresar con mayor frecuencia para bajar pallets desde posiciones altas de los racks, reduciendo el tiempo asociado a las reposiciones y mejorando la continuidad del armado.

El modelo dio como resultado una reducción del tiempo promedio de traslado con zorra por producto visitado del 34,75%, pasando de 17,7 [s/producto visitado] en la disposición actual a 11,8 [s/producto visitado] y en la disposición optimizada. Asimismo, la cantidad de reposiciones disminuye de 1714 a 1599 en el conjunto de pedidos analizados.

En la Tabla 14 se presentan los valores estadísticos de horas extra generados por la simulación con la propuesta.

Tabla 14. Estadísticos de horas extra simuladas bajo propuesta.

Indicador	Valor base	Valor bajo propuesta
Promedio diario de horas extra	0,95 h/día	0,83 h/día
Desvío estándar	1,31 h	1,19 h

Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)	57 de 132 (43,2 %)
Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720	\$4.492.980
Costo mensual estimado	\$1.180.391	\$1.021.132
Costo anual proyectado	\$11.803.909	\$10.211.318

En comparación con el escenario base, la propuesta reduce el costo anual proyectado en un 13,5%.

4.1.4 Asignación de dotación durante el despacho

Se propone modificar la asignación de personal durante el despacho de camiones, incorporando al despacho dos operarios adicionales para atender la llegada simultánea de camiones.

Con esta política, se mantiene un único operario dedicado al armado de pedidos sin picking, mientras que el armado por picking se interrumpe de forma temporal hasta finalizar el despacho.

En ausencia de despachos activos, el área de armado operaría con las dos zonas de picking en paralelo propuestas, conformadas por cuatro operarios, y un operario adicional dedicado al armado de pedidos sin picking.

Para evaluar esta propuesta se modificó el tiempo de armado por pallet utilizado en la simulación de la Sección 3.3, reemplazando el valor correspondiente a una técnica de apilado con 3 operarios por el correspondiente a 2 operarios, y duplicando luego dicho resultado. Asimismo, se modificó en el modelo la asignación de personal entre períodos con y sin despacho en la simulación de la Sección 3.4. En ausencia de despachos activos, se mantuvo una configuración con dos zonas de picking en paralelo y un operario dedicado al armado de pallets cerrados. En cambio, durante los períodos con despacho activo se asumió que el picking se interrumpe temporalmente y que se realiza la carga de dos

camiones simultáneos, quedando solo un operario dedicado a tareas sin picking dentro del depósito, esto implica $k_{np} = 1$ y, el flujo con picking detenido, es decir $A = 0,374$. En consecuencia, la propuesta modifica tanto la capacidad efectiva de armado durante despacho como la dinámica del proceso de carga de camiones.

En la Tabla 15 se presentan los valores estadísticos de horas extra generados por la simulación con la propuesta.

Tabla 15. Estadísticos de horas extra simuladas bajo propuesta.

Indicador	Valor base	Valor bajo propuesta
Promedio diario de horas extra	0,95 h/día	0,60 h/día
Desvío estándar	1,31 h	1,05 h
Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)	45 de 132 (34,1 %)
Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720	\$3.256.380
Costo mensual estimado	\$1.180.391	\$740.086
Costo anual proyectado	\$11.803.909	\$7.400.864

En comparación con el escenario base, la propuesta reduce el costo anual proyectado en un 37,3%.

Los resultados sugieren una alta sensibilidad del sistema frente a la duración del despacho. En efecto, al ser modelada la pérdida de capacidad de armado durante el despacho como $f_{desp}(1 - A)$, una reducción en la fracción de jornada con despacho activo (f_{desp}) atenúa directamente la interferencia entre despacho y armado. Esto ayuda a explicar por qué las propuestas que incrementan la capacidad de atención de camiones o acortan el tiempo total de despacho generan ahorros simulados relativamente elevados.

4.2 Propuestas no simuladas

En el esquema actual, la superposición de actividades importantes, como el armado de pedidos con picking, el despacho de camiones y el armado de pallets cerrados con envoltura, puede requerir en conjunto, más operarios de los efectivamente disponibles en el depósito. En situaciones desfavorables, esto obliga a reducir dotaciones en alguna de las tareas o a postergarlas.

Las propuestas consisten en redistribuir la dotación de personal, eliminando asignaciones que no aportan valor para mejorar la utilización de la mano de obra disponible, sin incrementar la dotación total. Durante los despachos, parte de la dotación del depósito pospone la tarea de armado de pedidos, reduciendo su velocidad de producción.

4.2.1 Reorganización del flujo de pallets desde planta hasta depósito

Se propone eliminar la etapa de almacenamiento intermedio temporal en la salida de la empresa, integrando el traslado de pallets desde el depósito de final de línea directamente al depósito de producto terminado. En el esquema actual, esta instancia intermedia introduce detenciones innecesarias en el flujo, incrementa la manipulación de pallets y concentra carga de trabajo sobre el operario que realiza el ingreso final. Adicionalmente, este almacenamiento expone los pallets a condiciones climáticas externas, como lluvia y humedad, con el consecuente riesgo de deterioro del producto y del embalaje.

Bajo la propuesta, el operario que retira los pallets del depósito de final de línea será responsable de su ingreso directo al depósito de producto terminado. En aquellos casos en que el pallet no se encuentre correctamente envuelto y requiera una nueva envoltura, este será colocado en el pasillo frente a la zona de envoltura para evitar interferencias con el flujo principal o en la misma cola de pallets.

Adicionalmente, se propone que este mismo operario priorice, cuando la situación lo permita, la reposición de pallets en la zona de picking en lugar de almacenar indiscriminadamente en posiciones de producto terminado para reducir la cantidad de reposiciones posteriores realizadas con autoelevador.

4.2.2 Asignación fija de tareas de envoltura al operario de autoelevador

Se propone reorganizar la ejecución de la tarea de envoltura, eliminando la asignación circunstancial de un operario específico para dicha función y concentrando la responsabilidad de envolver los pallets en el operario de autoelevador que realiza el armado de pedidos con pallets cerrados y participa en el despacho.

Durante el relevamiento se observó que, si bien en algunos momentos un operario brinda apoyo en la envoltura, esta asignación no constituye un puesto fijo ni exclusivo, y se interrumpe con frecuencia para atender otras tareas operativas. Esta dinámica genera alternancias frecuentes entre actividades, desplazamientos innecesarios y períodos de inactividad de la envolvedora cuando no hay pallets disponibles.

Bajo el esquema propuesto, el operario de autoelevador mantiene una secuencia de trabajo más continua, abarcando la recepción de pallets desde planta, el armado de pedidos con pallets completos y la envoltura correspondiente cuando esta resulta necesaria. La tarea de envoltura se incorpora como parte del flujo normal de armado, evitando reasignaciones informales y superposición de funciones.

Esta reorganización implica que la envoltura deje de ejecutarse en paralelo con el armado de pallets cerrados, incorporándose al ciclo del operario de autoelevador. En particular, al tiempo base de armado se adiciona el tiempo de montaje, envoltura y desmontaje del pallet. El encintado y etiquetado no incrementan el tiempo total del ciclo, dado que suelen realizarse durante el giro de la envolvedora, aprovechando el tiempo de máquina.

Si bien esta modificación introduce un aumento acotado del tiempo de armado de pallets completos, dicho incremento se ve compensado por una mejora en la utilización global de la mano de obra, al reducir la dispersión de tareas, eliminar tiempos ociosos asociados a la envolvedora y liberar capacidad operativa para otras actividades críticas del depósito.

4.2.3 Esquema horario

A partir del análisis realizado se identificó que la carga de trabajo del depósito presenta una distribución horaria desigual, con picos de armado intensivo de pedidos, la

concentración de despachos y la llegada simultánea de camiones. Bajo la jornada rígida vigente, estos picos se resuelven mediante extensiones de jornada, aun cuando en otros momentos la carga de trabajo es sensiblemente menor.

Para ordenar la respuesta frente a esta variabilidad, se propone un esquema basado en turnos escalonados como estructura principal y un horario flotante como mecanismo complementario de ajuste. La activación del horario flotante se define antes del inicio de la jornada, en función del volumen diario de pedidos, la cantidad de camiones previstos y la acumulación de pedidos pendientes de armado. Toda extensión que supere los límites legales se computa y remunera como hora extra.

Para su aplicación resulta necesario contar con un registro horario confiable de ingreso y egreso del personal.

A partir del análisis del registro histórico de arribos de camiones, utilizado en la simulación de armado y despacho, se propone implementar dos cohortes de ingreso: un turno de 07:00 a 15:00 y otro de 08:00 a 16:00. Esta configuración se debe a la distribución observada de la demanda, que muestra una franja crítica entre las 08:00 y 09:00, donde se concentra el 22,9% del volumen total de pallets despachados, así como un segundo pico relevante a las 13:00 horas (16,5%).

El horario flotante permite gestionar la carga residual del cierre de jornada mediante extensiones puntuales, evitando la subutilización de recursos fijos, y habilita de forma inversa ingresos anticipados en escenarios de sobredemanda. En la tabla 16 se sugiere el siguiente esquema piloto.

Tabla 16: Esquema propuesto de horarios escalonados del personal de depósito

Operario	Rol principal	Horario de ingreso	Horario de egreso	Jornada
Op1	Recepción mercadería planta-depósito y tareas mixtas	07:00	15:00	8 h

Op2	Autoelevador, traslados, armado sin picking, envoltura	07:00	15:00	8 h
Op3	Armado de pedidos (picking)	08:00	16:00	8 h
Op4	Armado de pedidos (picking)	08:00	16:00	8 h
Op5	Armado de pedidos (picking)	08:00	16:00	8 h

4.2.4 Mejora del uso de la envolvedora

Se propone a la empresa evaluar ajustes para que la envolvedora pueda operar de forma automática y confiable, sin requerir la presencia constante del operario durante el ciclo. Esta medida busca que el pallet quede correctamente envuelto, con tensión adecuada y que no se produzcan roturas de film durante el giro, permitiendo que el operario inicie el ciclo y se retire. Para ello, se propone revisar si el film utilizado es el más adecuado para el tipo de carga y realizar pruebas controladas ajustando los parámetros del ciclo automático.

En forma complementaria, se propone evaluar la incorporación de un indicador visual simple que informe si la tensión de envoltura se encuentra dentro de un rango aceptable. También se recomienda solicitar una inspección técnica del proveedor para verificar el funcionamiento y calibración del sistema de detección de altura, considerando las diferentes alturas de pallets provenientes del picking.

4.2.5 Capacitación del personal en envoltura de pallets al final de línea de producción

Capacitar al personal que realiza la envoltura de pallets al final de la línea de producción para asegurar una envoltura estándar adecuada antes del ingreso al depósito. Definir claramente el nivel mínimo de envoltura aceptable, en cantidad de vueltas, tensión y cobertura, alineado con las condiciones reales de manipulación y despacho. Como complemento, incluir criterios específicos para ciertos productos que tienden a condensar o

transpirar, donde la envoltura debe adaptarse para evitar acumulación de humedad y daño en las cajas.

La medida apunta a reducir retrabajos en el depósito, consumo innecesario de film y uso de tiempo en reenvoltura de pallets. También busca disminuir daños en cajas asociados a humedad en los productos, mejorando la calidad del almacenamiento y del despacho.

4.3 Resultados

En conjunto, una aplicación integral de estas propuestas, daría como resultado un depósito de cinco operarios que trabaja con turnos escalonados y horario flotante, 4 operarios dedicados a picking, con una disposición optimizada de la mercadería, y 1 a armado a pallets cerrados y envoltura, sin la necesidad de tener que envolver pallets de fábrica ni de supervisar la máquina durante su ciclo de giro. Esto podría generar un ahorro anual de:

En la Tabla 17 se presentan los valores estadísticos de horas extra generados por las propuestas simuladas.

Tabla 17. Estadísticos de horas extra simuladas bajo propuesta.

Indicador	Valor base	Valor bajo propuesta
Promedio diario de horas extra	0,95 h/día	0,55 h/día
Desvío estándar	1,31 h	0,99 h
Máximo diario observado	4,0 h	4,0 h
Días con horas extra	62 de 132 (47,0 %)	43 de 132 (32,6 %)
Costo total simulado (132 días)	\$5.193.720	\$2.967.840
Costo mensual estimado	\$1.180.391	\$674.509

Costo anual proyectado	\$11.803.909	\$6.745.091
------------------------	--------------	-------------

En comparación con el escenario base, la propuesta reduce el costo anual proyectado en un 42,9%.

La mejora porcentual obtenida al aplicar conjuntamente todas las propuestas resulta inferior a la suma aritmética de las mejoras individuales. Esto se debe a que las propuestas no son completamente independientes, sino que presentan solapamientos y efectos cruzados sobre los mismos procesos. Al reducirse parcialmente la generación de horas extra mediante una primera mejora, el margen de impacto de las restantes disminuye, generándose rendimientos marginales decrecientes.

Capítulo 5: Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar el funcionamiento del depósito de producto terminado de la empresa, con foco en los procesos de armado de pedidos y despacho. A partir del relevamiento en campo, el estudio de métodos y tiempos y la construcción de modelos de simulación, fue posible caracterizar el comportamiento del sector y comprender cómo interactúan sus distintas actividades a lo largo de la jornada.

Se determinó que la actividad del depósito no se ve limitada únicamente por la capacidad individual de cada tarea, sino principalmente por la forma en que las distintas actividades se superponen y compiten por los mismos recursos. En particular, el proceso de despacho introduce interrupciones en el armado de pedidos, mientras que la asignación flexible de personal entre tareas genera variaciones en el ritmo de trabajo a lo largo del día. Estas dinámicas explican buena parte de las demoras observadas y de la necesidad recurrente de horas extra para completar las operaciones.

A partir de este diagnóstico se evaluaron distintas alternativas de mejora orientadas a reorganizar el uso de los recursos existentes, sin requerir inversiones significativas en infraestructura o equipamiento. Entre ellas se destacan la reorganización de tareas en la zona de picking, la redefinición de responsabilidades durante el proceso de envoltura, la asignación de dotación adicional durante el despacho de camiones y la implementación de esquemas horarios más flexibles para acompañar la variabilidad de la demanda diaria.

La evaluación conjunta de estas propuestas redujo el tiempo promedio total de armado de pedidos de 6,68 a 5,91 min/pallet, lo que representa una mejora del 11,5% en este indicador y una mejora aproximada del 13,0% en la capacidad efectiva de armado. Asimismo, redujo el promedio diario de horas extra de 0,95 a 0,55 h/día, disminuyó la proporción de jornadas con horas extra de 47,0% a 32,6% y redujo el costo anual proyectado de \$11.803.909 a \$6.745.091, lo que representa una mejora del 42,9% respecto del escenario base.

Más allá de los resultados cuantitativos obtenidos, uno de los aportes centrales del trabajo radica en la construcción de una representación formal del funcionamiento del depósito. Los modelos permiten analizar de manera estructurada las interacciones entre las distintas actividades y constituye una herramienta útil para evaluar futuras decisiones.

Finalmente, debe señalarse que el sistema analizado se encuentra en permanente evolución, tanto por cambios en los volúmenes de producción como por ajustes en la organización del depósito. En este sentido, las propuestas desarrolladas deben entenderse como una base para la mejora continua, que puede ser revisada y adaptada a medida que cambien las condiciones de operación.

6. Bibliografía

- Banks, J., Carson, J. S., Nelson, B. L., & Nicol, D. M. (2010). Discrete-event system simulation (5th ed.). Pearson Education.
- Bartholdi, J. J., & Hackman, S. T. (2014). Warehouse & distribution science. The Supply Chain and Logistics Institute, Georgia Institute of Technology.
- Barnes, R. M. (1997). Estudios del trabajo: medición del trabajo y diseño de métodos (7.^a ed.). McGraw-Hill.
- Fishman, G. S. (1996). Monte Carlo: Concepts, algorithms, and applications. Springer.
- Gu, J., Goetschalckx, M., & McGinnis, L. F. (2010). Research on warehouse design and performance evaluation: A comprehensive review. *European Journal of Operational Research*, 203(3), 539–549. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2009.07.031>
- Kirkpatrick, S., Gelatt, C. D., & Vecchi, M. P. (1983). Optimization by simulated annealing. *Science*, 220(4598), 671–680. <https://doi.org/10.1126/science.220.4598.671>
- Law, A. M. (2015). Simulation modeling and analysis (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Niebel, B. W., & Freivalds, A. (2009). Ingeniería industrial y de métodos: estudio del trabajo y medición del trabajo (12.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana.
- Organización Internacional del Trabajo. (1996). Introducción al estudio del trabajo (4.^a ed.). OIT.
- Rubinstein, R. Y., & Kroese, D. P. (2017). Simulation and the Monte Carlo method (3rd ed.). Wiley.
- Taha, H. A. (2012). Investigación de operaciones (9.^a ed.). Pearson Educación.

Anexos

Anexo A: Tiempos observados

Este anexo presenta los tiempos observados medidos durante el relevamiento de campo.

A.1 Registro de tiempos observados

Se presenta a continuación una muestra representativa del registro de tiempos en la Tabla A.1.

Tabla A.1 - Planilla de tareas diferenciadas con sus tiempos medidos

Proceso	Subproceso/Tarea	Tiempo Observado [s]	Tiempo Promedio [s]	Desviación estándar [s]
Armado con picking	Picking técnica frecuente (2 operarios)	1,31	2,80	0,6353771991
		2,80		
		2,75		
		3,14		
		2,75		
		3,57		
		2,33		
		3,33		
		2,67		
		3,83		
		2,25		
		2,93		
		2,71		
	Picking técnica muy frecuente (3 operarios)	2,40	1,89	0,50
		2,15		

		1,47		
		1,68		
		1,56		
		1,92		
		1,57		
		1,46		
		1,50		
		1,50		
		2,70		
		1,8		
		2,92		
	Desembalar pallet	12,00	10,71	2,14
		10,00		
		11,00		
		11,00		
		7,00		
		14,00		
		10,00		
	Buscar y reponer pallet a zona de picking	213,50	182,06	34,30
		172,00		
		135,00		

		215,00		
		140,00		
		168,00		
		188,00		
		225,00		
	Reponer tarima	22,00	35,86	14,51
		24,00		
		55,00		
		32,00		
		40,00		
		55,00		
		23,00		
	Traslado con zorra (6 m)	11,00	10,25	3,144439537
		10,00		
		11,00		
		10,50		
		13,00		
		17,00		
		7,00		
		12,00		
		6,50		

		7,00		
		7,75		
	Traslado con zorra hasta envolvedora desde picking	16	19,10	3,51
		16		
		20		
		19		
		20		
		24		
		17		
		16		
		26		
		17		
	Planificación de armado	256,00	152,78	77,43
		247,00		
		210,00		
		180,00		
		150,00		
		143,00		
		70,00		
		65,00		
		54,00		

	Reincorporar zorra	12,00	9,00	2,65
		8,00		
		7,00		
	Transición apilado-traslado con zorra	7,00	13,38	4,19
		12,00		
		8,00		
		16,00		
		9,00		
		14,00		
		19,00		
		12		
		20		
		14		
		15		
		10,00		
		18,00		
	Etiquetar	18,00	18,50	3,99
		16,00		
		22,00		
		24,00		
		13,00		
		18,00		

Envoltura y encintado	Enganchar film	13,00	15,00	3,807886553
		15,00		
		20,00		
		17,00		
		10,00		
	Separar film	7,00	7,20	1,48
		7,00		
		9,00		
		8,00		
		5,00		
	Giro de máquina	74,00	78,00	4,71
		76,00		
		79,00		
		75,00		
		70,00		
		86,00		
		79,00		
		84,00		
		80,00		
		77,00		

	Montar o desmontar de estrichadora	14,00	12,67	1,97
		12,00		
		14,00		
		10,00		
		11,00		
		15,00		
	Encintar	29,00	34,90	6,47
		29,00		
		40,00		
		35,00		
		30,00		
		34,00		
		26,00		
		45,00		
		43,00		
		38,00		
Recepción	Trasladar pallet a salida	95,00	96,89	9,93
		100,00		
		97,00		
		98,00		
		95,00		

		94,00		
		96,00		
		99,00		
		92,00		
		88,00		
		96,00		
		93,00		
		98,00		
		120,00		
		84,00		
		99,00		
		120,00		
		80,00		
	Volver de salida a levantar pallet	57,00	75,19	6,46
		66,00		
		73,00		
		78,00		
		76,00		
		72,00		
		80,00		
		78,00		

		87,00		
		82,00		
		80,00		
		71,00		
		82,00		
		78,00		
		73,00		
		74,00		
		73,00		
		75,00		
		69,00		
		81,00		
		74,00		
	Trasladar de salida a depósito	78,00	69,87	12,34
		68,00		
		63,00		
		68,00		
		95,00		
		70,00		
		80,00		
		54,00		

		67,00		
		60,00		
		58,00		
		85,00		
		60,00		
		56,00		
		86,00		
Armado sin picking	Trasladar a zona de espera desde zona de envoltura	42,00	33,11	6,07
		33,00		
		29,00		
		30,00		
		26,00		
		43,00		
		27,00		
		33,00		
		35,00		
	Trasladar a zona de envoltura desde zona de almacenamiento en piso	68,00	91,58	30,92
		55,00		
		120,00		
		86,00		
		65,00		

		56,00		
		76,00		
		143,00		
		86,00		
		101,00		
		99,00		
		144,00		
	Control de planilla	7	10,20	4,66
		11		
		7,00		
		18,00		
		8,00		

Durante el relevamiento, las observaciones claramente afectadas por errores de medición o interrupciones ajenas al método fueron descartadas en el momento del cronometraje. Al analizar los tiempos obtenidos se presentó una dispersión significativa en algunos ciclos, asociada a la variabilidad propia del proceso. No se identificaron valores atípicos, por lo que los datos se consideraron representativos y no se aplicó un cribado adicional.

Anexo B: Implementación del modelo de optimización del layout de picking

Este anexo complementa la Sección 3.1.

B.1 Restricciones incorporadas al modelo

Además de los criterios de desempeño descritos en la Sección 3.1, el modelo de optimización incorpora un conjunto de restricciones observadas durante el relevamiento en

planta, con el objetivo de evitar disposiciones que, si bien podrían resultar favorables desde un punto de vista teórico, no serían aplicables en la práctica.

En particular, se consideraron las siguientes restricciones:

B.1.1 No alternancia de formatos de producto

Los operarios no alternan de manera repetitiva productos de distinto formato durante el armado de pallets. En su lugar, tienden a agrupar productos de características similares, formando bloques consecutivos de un mismo código o formato, con el fin de que los pallets tengan una forma regular.

Por este motivo, el modelo penaliza disposiciones que generen secuencias de picking con alternancias frecuentes entre productos de distinto formato, favoreciendo configuraciones en las que los productos se agrupan en bloques homogéneos.

B.1.2 Restricción de productos frágiles

Durante el armado de pallets, los productos frágiles, como velas y líquidos, no se colocan en la base del pallet, dado que pueden deformarse o dañarse bajo carga. En consecuencia, el modelo incorpora una penalización a aquellas disposiciones que incentiven la ubicación de este tipo de productos en posiciones que, por el orden de recorrido, tenderían a ser armadas en las capas inferiores del pallet, priorizando la colocación de productos de mayor rigidez en dichas posiciones.

B.2 Estimación del tiempo de desplazamiento con zorra

El modelo de optimización permite, además, estimar parámetros promedio del proceso de picking.

El tiempo de desplazamiento durante el picking se estima a partir de la disposición relativa de los productos en el área y de la frecuencia con la que estos aparecen conjuntamente en los pedidos.

Para cada par de productos X e Y ubicados en el área de picking, se dispone de: la distancia física entre sus posiciones y la cantidad de veces que ambos productos aparecen conjuntamente en los pedidos del período analizado (afinidad).

Para cada producto X, se calcula una distancia promedio ponderada como:

$$\overline{d}_x = \sum_{y=1}^n \left(\frac{f_{xy}}{\sum_{y=1}^n f_{xy}} \right) d_{xy}$$

donde d_{xy} es la distancia física entre los productos X e Y, y f_{xy} es la cantidad de veces que ambos aparecen conjuntamente en los 1690 pedidos analizados.

Este valor representa la distancia promedio que debe recorrerse desde el producto X hacia los demás productos del área, ponderada por la frecuencia de co-ocurrencia en los pedidos.

A partir de las distancias promedio individuales de cada producto, se obtiene una distancia promedio representativa del área de picking:

$$\overline{d}_{\text{área}} = \frac{1}{N} \sum_{x=1}^n \overline{d}_x$$

N es la cantidad de productos ubicados en el área de picking.

Finalmente, la distancia promedio del área se convierte en un tiempo promedio de desplazamiento utilizando una velocidad promedio de desplazamiento con zorra, relevada durante el estudio de tiempos:

$$\overline{T}_{\text{traslado con zorra}} = \frac{\overline{d}_{\text{área}}}{v_{\text{traslado con zorra}}}$$

donde $v_{\text{traslado con zorra}}$ es aproximadamente de 35 [m/min].

El valor obtenido representa un tiempo promedio de desplazamiento por producto visitado, utilizado como parámetro en los modelos posteriores.

B.3 Estimación del tiempo de reposición en el área de picking

El tiempo de reposición se estima a partir del consumo efectivo de cajas durante el período analizado y de la capacidad de los pallets completos de cada producto.

Para cada producto, se calcula la cantidad de reposiciones necesarias como:

$$R_i = \frac{C_i}{N_{\text{cajas pallet } i}}$$

donde C_i es la cantidad de cajas consumidas del producto i durante el período, y $N_{\text{cajas pallet } i}$ es la cantidad de cajas que conforman un pallet completo del mismo producto.

La suma de las reposiciones de todos los productos permite obtener la cantidad total de reposiciones realizadas en el área de picking:

$$R_{total} = \sum_{i=1}^n R_i$$

El tiempo total dedicado a la reposición se estima multiplicando la cantidad total de reposiciones por un tiempo promedio por reposición, obtenido a partir del estudio de tiempos:

$$T_{repos} = R_{total} \times \overline{T_{repos}}$$

Con el objetivo de expresar este resultado en una forma unitaria y comparable, el tiempo total de reposición se divide por la cantidad total de cajas armadas en el período:

$$T_{repos\ caja} = \frac{T_{repos}}{C_{total}}$$

Este valor representa el tiempo promedio de reposición imputable a cada caja armada..

B.4 Entradas y resultados

A continuación se presenta la tabla de parámetros utilizados en el recocido simulado.

Tabla B.4.1 Parámetros empleados en el modelo de simulación

Parámetro	Significado	Valor utilizado
$v_{traslado\ con\ zorra}$	Velocidad promedio de traslado con zorra	35 [m/s]
U	Cantidad total de productos comercializados considerados por el modelo	193
m	Cantidad de posiciones físicas disponibles en el área de picking	46
s_0	Solución inicial del algoritmo	Disposición actual del pasillo

T_0	Temperatura inicial del recocido simulado	1000
T_{min}	Temperatura mínima de detención	10^{-3}
ρ	Factor de enfriamiento geométrico	0,98
N_T	Iteraciones realizadas en cada nivel de temperatura	200
α_{afin}	Peso del término de afinidad	1,0
γ	Peso del término asociado a demanda	0,01
λ_g	Peso del agrupamiento global de productos de igual formato	0,1
λ_v	Penalización por cambio de formato entre posiciones vecinas	200
β	Peso de la penalización por aparición prematura de productos frágiles o de tope	300
$\overline{t_{rep}}$	Tiempo promedio de reposición por pallet. Este es la suma del tiempo de reposición (182,6 [s]) y tiempo de desembalado (10,71 [s]).	193 [s]
η	Peso del término de reposición	8,0

A continuación se presenta la tabla de resultados del recocido simulado.

Tabla B.4.2 Archivos y registros de salida en el modelo de simulación

Resultado	Descripción
-----------	-------------

Layout mejorado de la zona de picking	Matriz con coordenadas X e Y que representan el layout mejorado.
Tiempo de traslado con zorra por producto visitado	11,8 segundos por producto visitado.
Tiempo de reposición por caja	1,16 segundos por caja apilada.

Anexo C: Cálculo de los tiempos de armado por pedido y distribuciones por camión

Este anexo complementa las Secciones 3.2 y 3.3.

C.1. Definición matemática del tiempo de armado

El tiempo total de armado de un camión se modela a partir de dos flujos de trabajo que pueden ejecutarse en paralelo: una asociada al armado con picking y otra al manejo de pallets cerrados. Cada pedido aporta un tiempo al flujo de picking y/o al flujo de pallets cerrados, denotadas como F_{1i} y F_{2i} respectivamente.

El tiempo total de armado de un camión se obtiene como el máximo entre la suma de los tiempos de picking y los tiempos de pallets cerrados de todos los pedidos que lo componen:

$$T_{camión} = \max\left(\sum_{i=1}^n F_{1i}, \sum_{i=1}^n F_{2i}\right)$$

C.2. Parámetros del modelo

Los parámetros utilizados en el cálculo de tiempos se presentan en la Tabla C.2. Los valores corresponden a promedios obtenidos durante el relevamiento.

Tabla C.2 Parámetros del modelo de armado de pedidos

Flujo	Parámetro	Descripción	Unidad	Valor
-------	-----------	-------------	--------	-------

F1	T_caja	Suma de tiempo de apilado por caja (1,89 [s]) y tiempo de reposición por caja (1,16 [s]).	s/caja	3,06
F1	T_producto_visitado	Suma de tiempo de traslado con zorra por producto visitado (17,7 [s]) y tiempo transición apilado-traslado con zorra (13,38 [s]).	s/produ cto visitado	31,84
F1	T_pallet_armado	Suma de tiempo de búsqueda y reposición de tarima (35,86 [s]), traslado de zorra a zona de picking (9 s), traslado a zona de envoltura (19,1 [s]) y etiquetado (18,5 [s]).	s/pallet	82,46
F1	T_planific_picking	Tiempo fijo de planificación	s/camió n	152,78
F2	T_planific_cerrados	Tiempo fijo de planificación	s/camió n	76,39
F2	T_pallet_cerrado	Suma de tiempo de búsqueda y levantamiento de pallet (91,58 [s]), control de planilla (5,1 [s]), traslado a zona de espera (33,11 [s]) y retorno (16,55 [s]).	s/pallet	146,35
F2	T_envoltura	Suma de tiempo de montar y desmontar (25,33 [s]), tiempo de envoltura (78 [s]), traslado a zona de espera (33,11 [s]) y retorno (16,55 [s]). Este tiempo es	s/pallet	153

		generado por los pallets que salen de picking.		
F1	N_cajas_pallet	Cantidad promedio de cajas en un pallet	cajas/pallet	147,84

Para el cálculo final de los tiempos de armado, todos los valores se convierten a horas.

C.3. Registros utilizados

Tabla C.3 Archivos y registros empleados como entrada y salida en el modelo de simulación

Registro	Descripción
Listado de productos comercializados	Listado con la relación entre código de artículo y cantidad de cajas por pallet completo
Listado de pedidos	Detalle histórico de pedidos (pedido, artículo y cantidad de cajas). 1690 pedidos reales procesados durante un período de 122 días, comprendido entre el 26/06/2025 y el 17/11/2025
Distribuciones según tamaño	Resultados de la simulación (camiones y tiempos de armado)

C.4. Ejemplo numérico ilustrativo

Con fines ilustrativos, se presenta un ejemplo simplificado del cálculo del tiempo de armado de un camión compuesto por dos pedidos.

Se considera un camión compuesto por dos pedidos, cuyas características se resumen en la Tabla C.4.1

Tabla C.4.1 Ejemplo ilustrativo de cálculo de tiempos.

Pedido	Cajas a pickear	Productos distintos visitados en picking	Pallets completos
1	120	6	1
2	80	4	2

Para cada pedido, el flujo de picking se calcula como:

$$F_{1i} = N_{cajas\ i} \times T_{caja} + N_{prod\ i} \times T_{producto\ visitado} + \text{redondear.mas}\left(\frac{N_{cajas\ i}}{N_{cajas\ pallet}}\right) \times T_{pallet\ armado}$$

Para cada pedido, el flujo de pallets cerrados se calcula como:

$$F_{2i} = N_{pallets\ completos} \times T_{pallet\ cerrado} + \text{redondear.mas}\left(\frac{N_{cajas\ i}}{N_{cajas\ pallet}}\right) \times T_{envoltura}$$

Como resultados por pedido se obtiene:

Tabla C.4.2 Resultado del cálculo de flujos.

Pedido	F1 _i (s)	F2 _i (s)
1	641	299
2	455	446

Luego los tiempo totales por flujo del camión son:

$$F_{1camión} = F_{11} + F_{12} + T_{planificación\ picking} = 641 + 455 + 152,78 = 1249\ s$$

$$F_{2camión} = F_{21} + F_{22} + T_{planificación\ cerrados} = 299 + 446 + 76,39 = 821\ s$$

Los tiempos de planificación se incorporan una única vez por camión, dado que corresponden a tareas previas al inicio del armado.

Aplicando el criterio de camino crítico:

$$T_{camión} = \max(1249, 821) = 1249\ s \approx 21\ min$$

Anexo D: Modelo de simulación de armado y despacho

Este anexo complementa la Sección 3.4.

D.1 Calibración de las pérdidas de la capacidad no modeladas

El término M_d representa una pérdida agregada de capacidad diaria asociada a fricciones e interrupciones no incorporadas de manera explícita en el modelo, tales como demoras menores, tiempos improductivos y variabilidad del proceso. Su inclusión resulta necesaria para evitar que la capacidad efectiva simulada sobreestime el desempeño real del depósito.

Dado que estas pérdidas no fueron relevadas en forma desagregada, su estimación se realizó mediante una calibración de tipo top-down (de arriba a abajo). Para ello, se ejecutó la simulación bajo las condiciones correspondientes al estado actual y se ajustó M_d hasta lograr que el promedio de horas extra resultante reprodujera razonablemente el valor histórico observado en la operación real, aproximadamente 1 hora extra diaria.

De este modo, M_d no representa una única causa específica, sino un término correctivo agregado cuyo objetivo es alinear el comportamiento global del modelo con el comportamiento real del depósito.

Anexo E: Técnicas de apilado observadas

En el cuerpo del informe se describió la técnica de apilado más frecuente observada durante el armado de pedidos con picking, por ser la que representa el modo habitual de trabajo y la base sobre la cual se desarrolló el estudio de tiempos.

En adición a dicha técnica, durante el relevamiento de campo se identificaron otras maneras de apilado que aparecen de manera ocasional o puntual, en función de las condiciones operativas y de la disponibilidad de personal. Las técnicas se describen de manera sintética y se clasifican según su frecuencia de aparición.

Técnica frecuente: corresponde a un esquema de trabajo con dos operarios. Ambos extraen cajas del pallet de origen y las colocan directamente sobre el pallet en armado, acomodándolas a medida que avanza el apilado. Esta técnica se caracteriza por un flujo

continuo de colocación de cajas y es la que predomina durante la mayor parte de la operación diaria.

Técnica ocasional: consiste en un esquema tipo pasamanos con tres operarios. Se utiliza cuando existen obstáculos que impiden aproximar el pallet en armado al pallet de origen. En este caso, un primer operario extrae la caja del pallet de origen y la transfiere a un segundo operario ubicado en una posición intermedia, quien a su vez la pasa a un tercer operario encargado de colocarla en el pallet en armado.

Técnica rara: se trata de un pasamanos de dos operarios. Un operario extrae las cajas del pallet de origen y las transfiere directamente a un segundo operario, quien realiza el apilado sobre el pallet en armado. Esta modalidad se presenta en situaciones puntuales y no constituye el modo habitual de trabajo.

Técnica muy rara: consiste en el apilado realizado por un único operario. Esta situación se observa únicamente de forma transitoria, cuando uno de los dos operarios habituales debe ausentarse momentáneamente del puesto para realizar otra tarea, como reposición de pallets, atención de requerimientos operativos o pausas breves.